Burgers viscosa, Hopf–Cole y esquemas de diferencias finitas: influencia de h, Δs y ν en el error y la convergencia

Informe de anteproyecto

Anthonny Flores Rojas* Leonardo Vega Aragón† Melody Campos Pérez‡
Sebastián Calderón Segura§

Curso: Análisis Numérico (MA0501)
Profesor: Esteban Segura
4 de noviembre de 2026

Resumen

Se estudia cómo influyen el tamaño de la malla espacial h, el paso temporal Δs y el coeficiente de viscosidad ν en el error y en la convergencia de un esquema de diferencias finitas para la ecuación de Burgers viscosa. Para ello se usa la transformación de Hopf–Cole, que reduce Burgers a una ecuación lineal de tipo Black–Scholes (la conexión con el control estocástico de Lindgren aporta el contexto y la motivación).

Palabras clave: Black-Scholes, ecuación de Burgers viscosa, transformación de Hopf–Cole, diferencias finitas, error y convergencia.

1 Introducción

La ecuación de Burgers viscosa de una dimensión

$$u_s + uu_x = \nu u_{xx}, \qquad \nu > 0 \tag{1.1}$$

es un modelo estándar para estudiar el efecto de la viscosidad sobre la formación de choques; se linealiza mediante la transformación de Hopf–Cole [4, 5]. Para este proyecto, se toma como base la siguiente pregunta de investigación:

> **Pregunta de investigación.** ¿Cómo influyen el tamaño de la malla espacial h, el paso temporal Δs y el coeficiente de viscosidad ν en el error y en la convergencia de un esquema de diferencias finitas para la ecuación de Burgers viscosa (1.1)?

*Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. anthonny.flores@ucr.ac.cr
†Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. leonardo.vega@ucr.ac.cr
‡Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. melody.campos@ucr.ac.cr
§Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. sebastian.calderon@ucr.ac.cr

2 Preliminares

2.1 Convenciones y notación

Sean $T > 0$, $\sigma > 0$, $r \geq 0$ y $b \in \mathbb{R}$ constantes, y

$$\nu := \frac{1}{2}\sigma^2 \tag{2.1}$$

En el modelo financiero $b = \nu - r$, de modo que b y r no son independientes; en el resto del informe se tratan como parámetros libres, lo que corresponde a elegir $\beta = b/\sigma^2$ y $\gamma = r + \frac{1}{2}\sigma^2\beta^2$ en (2.2) (Corolario 2.4).

$\tau \in [0, T]$ es el tiempo calendario, $s := T - \tau$ el tiempo hasta el vencimiento, $x = \log S$ el log-precio. El *payoff* $Y : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ es medible, no nulo en un conjunto de medida positiva, con $Y(x) \leq Ae^{B|x|}$.

(HY) $Y \in C^3(\mathbb{R})$, $0 < Y \leq M$ y $\ell := \log Y$ tiene ℓ', ℓ'', ℓ''' acotadas; se escribe $\Lambda := \sup |\ell'|$.

(HY$^+$) $Y \in C_b^\infty(\mathbb{R})$ (todas las derivadas acotadas) e $\inf_{\mathbb{R}} Y > 0$.

Observación 2.1. (HY$^+$) implica (HY): si $Y \in C_b^\infty$ e $\inf Y > 0$, entonces $\ell = \log Y$ tiene todas sus derivadas acotadas. Ambas hipótesis excluyen payoffs financieros usuales como calls y puts, que se anulan o no están acotados. Para un dato de Burgers u_0, con $Y = \exp(-(U_0 - bx)/(2\nu))$ y $U_0 = \int_0^x u_0$, se tiene $\ell' = (b - u_0)/(2\nu)$; por tanto (HY) equivale a $u_0 \in C_b^2(\mathbb{R})$ con $U_0 - bx$ acotada inferiormente ($Y \leq M$), y (HY$^+$) equivale a que $u_0 \in C_b^\infty(\mathbb{R})$ y $U_0 - bx$ sea acotada (la acotación de $U_0 - bx$ por sí sola no basta).

2.2 Problema de control de Lindgren y linealización

El log-precio sigue $\mathrm{d}X_t = \mu_t\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$ [3, ec. (3)]. Un control μ es *admisible* si es progresivamente medible y $\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \mu_t^2\,\mathrm{d}t\right] < \infty$. La «información local» es cuadrática [3, ec. (5)],

$$I(m) = \frac{1}{2}\alpha m^2 + \beta m + \gamma, \qquad \alpha > 0 \tag{2.2}$$

el costo [3, ec. (6)-(7)]

$$\mathcal{J}(\mu; x, \tau) = \mathbb{E}_{x,\tau}\left[\int_\tau^T I(\mu_t)\,dt + g(X_T)\right], \qquad J(x, \tau) = \inf_\mu \mathcal{J}(\mu; x, \tau) \tag{2.3}$$

Por programación dinámica (formalmente) [3, Sec. 2.2] la función valor satisface la ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB)

$$J_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 J_{xx} + \min_{m\in\mathbb{R}}\{\, mJ_x + I(m)\,\} = 0, \qquad J(x, T) = g(x) \tag{2.4}$$

Para (2.2), el mínimo se alcanza en $m^* = -(J_x + \beta)/\alpha$ y vale $\gamma - (J_x + \beta)^2/(2\alpha)$ (cf. [3, ec. (9)–(13)]); por tanto

$$J_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 J_{xx} = \frac{(J_x + \beta)^2}{2\alpha} - \gamma, \qquad \mu^*(x, \tau) = -\frac{J_x + \beta}{\alpha} \tag{2.5}$$

Teorema 2.2 (Verificación)**.** *Sea $J \in C^{2,1}(\mathbb{R}\times[0,T])$ solución clásica de (2.5) con $J(\cdot,T)=g$ y J_x acotada, y supongamos que $\mu_t^* := \mu^*(X_t,t)$ es admisible para la SDE correspondiente. Entonces $J(x,\tau)\le \mathcal{J}(\mu;x,\tau)$ para todo control admisible μ, con igualdad para $\mu=\mu^*$.*

Demostración. Sea μ admisible y $K := \sup|J_x| < \infty$. Como $J\in C^{2,1}$, $M_J := \sup_{t\in[0,T]}|J(0,t)| < \infty$, y por el teorema del valor medio $|J(x,t)| \le M_J + K|x|$. Como $X_t = x + \int_\tau^t \mu_u\,du + \sigma(W_t - W_\tau)$, se tiene

$$|X_t| \le |x| + \int_\tau^t |\mu_u|\,du + \sigma|W_t - W_\tau|$$

Por Cauchy–Schwarz, $\int_\tau^t |\mu_u|\,du \le \sqrt{T}\left(\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right)^{1/2}$, y por Jensen

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right)^{1/2}\right] \le \left(\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right]\right)^{1/2}$$

Además $\mathbb{E}[|W_t - W_\tau|] \le \sqrt{T}$. Luego

$$\sup_{t\in[\tau,T]}\mathbb{E}[|X_t|] \le |x| + \sqrt{T}\left(\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \mu_u^2\,du\right]\right)^{1/2} + \sigma\sqrt{T} < \infty, \qquad \mathbb{E}[|J(X_t,t)|] \le M_J + K\,\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$$

es decir, $J(X_t,t)$ es integrable (y también $g(X_T)=J(X_T,T)$). Además $\mathbb{E}\left[\int_\tau^T |I(\mu_t)|\,dt\right] < \infty$, pues I es cuadrática y $\mathbb{E}\left[\int \mu_t^2\,dt\right] < \infty$. Por otra parte, $\sigma J_x(X_t,t)$ es continuo, adaptado y acotado por σK; entonces $\mathbb{E}\left[\int_\tau^T \sigma^2 J_x^2(X_t,t)\,dt\right] \le \sigma^2K^2T < \infty$, por lo tanto $\int_\tau^t \sigma J_x(X_u,u)\,dW_u$ es una martingala de cuadrado integrable. Por Itô y (2.5)

$$\mathbb{E}\left[J(X_T,T)\right] - J(x,\tau) = \mathbb{E}\left[\int_\tau^T \left(J_\tau + \mu_t J_x + \frac{1}{2}\sigma^2 J_{xx}\right)(X_t,t)\,\mathrm{d}t\right] \ge \mathbb{E}\left[\int_\tau^T -I(\mu_t)\,dt\right]$$

Como $J(X_T,T)=g(X_T)$, $J(x,\tau) \le \mathbb{E}\left[\int_\tau^T I(\mu_t)\,\mathrm{d}t + g(X_T)\right]$. Para μ^* la desigualdad es igualdad. □

Proposición 2.3 (Linealización de Hopf–Cole)**.** *Sea $\alpha = 1/\sigma^2$ y $C>0$ de clase $C^{2,1}$. Entonces $J = -\log C$ resuelve (2.5) si y solo si*

$$C_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 C_{xx} = \frac{\beta}{\alpha}C_x + \left(\gamma - \frac{\beta^2}{2\alpha}\right)C, \qquad C(x,T) = e^{-g(x)} \tag{2.6}$$

Demostración. Con $J=-\log C$ (Lindgren usa $J=\kappa\log C$ y elige $\kappa=-1$ [3, ec. (14)–(15)]). $J_\tau = -C_\tau/C$, $J_x = -C_x/C$, $J_{xx} = -C_{xx}/C + C_x^2/C^2$. Sustituyendo en (2.5)

$$-\frac{C_\tau}{C} - \frac{\sigma^2}{2}\frac{C_{xx}}{C} + \frac{\sigma^2}{2}\frac{C_x^2}{C^2} = \frac{1}{2\alpha}\frac{C_x^2}{C^2} - \frac{\beta}{\alpha}\frac{C_x}{C} + \frac{\beta^2}{2\alpha} - \gamma$$

Los términos en C_x^2/C^2 se cancelan exactamente cuando $\frac{1}{2}\sigma^2 = \frac{1}{2\alpha}$, es decir $\alpha = 1/\sigma^2$. Multiplicando por $-C$ resulta (2.6).

□

Corolario 2.4 (Identificación con Black–Scholes)**.** *Si* $\alpha = 1/\sigma^2$, $\beta = b/\sigma^2$ *y* $\gamma = r + \frac{1}{2}\sigma^2\beta^2$ *(en el modelo financiero* $b = \nu - r$*, es decir* $\beta = \frac{1}{2} - r/\sigma^2$*; véase [3, Sec. 2.3, ec. (16)–(18)]), la ecuación (2.6) es*

$$C_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 C_{xx} = b\, C_x + rC, \qquad C(x,T) = Y(x) \tag{2.7}$$

la ecuación de Black–Scholes en log-precio, con $g = -\log Y$*. En el tiempo* $s = T - \tau$

$$C_s = \nu C_{xx} - bC_x - rC, \qquad C(x,0) = Y(x) \tag{2.8}$$

Demostración. Con $\beta/\alpha = b$ y $\gamma - \beta^2/(2\alpha) = r + \frac{1}{2}\sigma^2\beta^2 - \frac{1}{2}\sigma^2\beta^2 = r$, la ecuación (2.6) es (2.7); además $C(x,T) = e^{-g(x)} = Y(x)$. La forma (2.8) sigue de $\partial_s = -\partial_\tau$ y $\frac{1}{2}\sigma^2 = \nu$. □

3 Resultados principales

3.1 Ecuación de Burgers para el drift

Proposición 3.1. *Sea* $C > 0$ *de clase* $C^{3,1}$ *solución de (2.7). Entonces* $\mu := -b + \sigma^2 \partial_x \log C$ *(que coincide con* μ^* *de (2.5)) cumple*

$$\mu_\tau + \mu\, \mu_x + \frac{1}{2}\sigma^2 \mu_{xx} = 0 \tag{3.1}$$

Demostración. Lindgren obtiene este resultado derivando la HJB (2.5) en x [3, ec. (19)–(20)]; aquí se da una demostración a través de la ecuación lineal.

Sea $w = \log C$. Como $C_{xx}/C = w_{xx} + w_x^2$, dividiendo (2.7) por C, entonces

$$w_\tau = -\frac{1}{2}\sigma^2(w_{xx} + w_x^2) + b\, w_x + r$$

Derivando en x y tomando $v = \sigma^2 w_x$ se tiene

$$v_\tau = -\frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} - v\, v_x + b\, v_x$$

Con $\mu = v - b$ (así $\mu_x = v_x$ y $\mu_\tau = v_\tau$)

$$\mu_\tau + \mu\mu_x + \frac{1}{2}\sigma^2\mu_{xx} = \left(-\frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} - vv_x + bv_x\right) + (v-b)v_x + \frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} = 0$$

La identidad $\mu = \mu^*$ sale de $J = -\log C$, $\alpha = 1/\sigma^2$, $\beta/\alpha = b$ en (2.5).

□

Corolario 3.2 (Forma progresiva)**.** *Con* $s = T - \tau$ *y* $u(x,s) := -\mu(x, T-s) = b - \sigma^2 \partial_x \log C$*:*

$$u_s + u\, u_x = \nu\, u_{xx}, \qquad u(x,0) = b - \sigma^2 \frac{Y'(x)}{Y(x)} \tag{3.2}$$

Demostración. $\mu_\tau = -\mu_s$ y $\mu = -u$ en (3.1) dan $u_s = -uu_x + \nu u_{xx}$.

□

Proposición 3.3 (Representación explícita)**.** *Sea* $\varphi(y,s) = \mathbb{E}\left[Y(y+\sigma\sqrt{s}\,Z)\right]$, $Z \sim N(0,1)$, *y* $C(x,s) = e^{-rs}\varphi(x-bs,s)$. *Entonces* $C \in C^\infty(\mathbb{R}\times(0,T])$, $C>0$, C *resuelve* (2.8), $C(\cdot,s)\to Y$ *en puntos de continuidad, y*

$$u(x,s) = b - \sigma^2\,\partial_x \log\varphi(x-bs,s) = b + \tilde{u}(x-bs,s), \qquad \tilde{u} = -2\nu\,\frac{\varphi_y}{\varphi} \tag{3.3}$$

donde $\tilde{u}$ *es la solución clásica de Cole–Hopf de* $\tilde{u}_s + \tilde{u}\tilde{u}_y = \nu\tilde{u}_{yy}$. *Si además* Y *es continua,* C *se extiende continuamente a* $\mathbb{R}\times[0,T]$ *con* $C(\cdot,0)=Y$.

Demostración. Sea $G_{\nu s}(z) = (4\pi\nu s)^{-1/2}e^{-z^2/(4\nu s)}$, de modo que se tiene convolución $\varphi(y,s) = (G_{\nu s} * Y)(y) = \int_{\mathbb{R}} Y(w)G_{\nu s}(y-w)\,dw$ (nótese que $2\nu=\sigma^2$). Fíjese $K=[-R,R]\times[s_0,s_1]\subset\mathbb{R}\times(0,\infty)$. Toda derivada $\partial_y^a\partial_s^c G_{\nu s}(y-w)$ es un polinomio sobre $(y-w,\ s^{-1})$ por $G_{\nu s}(y-w)$; por tanto, para $(y,s)\in K$,

$$Y(w)\ \left|\partial_y^a\partial_s^c G_{\nu s}(y-w)\right| \le C_{a,c,K}\,(1+|w|^N)\,e^{B|w|}\,e^{-(|w|-R)^2/(4\nu s_1)}, \quad (|w|>R)$$

con $C_{a,c,K}$ una constante dependiente de a,c,K, entonces el lado derecho es integrable en w e independiente de $(y,s)\in K$. Por convergencia dominada se puede derivar bajo la integral tantas veces como se quiera, luego $\varphi\in C^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$. Como $\partial_s G_{\nu s} = \nu\,\partial_{yy}G_{\nu s}$, se obtiene $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$. Como $Y\ge 0$ no es nula y $G_{\nu s}>0$, se tiene $\varphi(y,s) = \int Y\,G_{\nu s} > 0$, luego $C>0$.

Si $C(x,s) = e^{-rs}\varphi(x-bs,s)$, entonces

$$C_s = -rC + e^{-rs}(\varphi_s - b\varphi_y), \qquad C_x = e^{-rs}\varphi_y, \qquad C_{xx} = e^{-rs}\varphi_{yy}$$

y, usando $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$, la identidad $C_s = -rC - bC_x + \nu C_{xx}$ equivale a (2.8). $C\in C^\infty(\mathbb{R}\times(0,T])$ por ser composición y producto de funciones C^∞ en $s>0$.

Si $u(x,s) = b+\tilde{u}(x-bs,s)$, entonces $u_s = \tilde{u}_s - b\tilde{u}_y$, $u_x = \tilde{u}_y$, $u_{xx} = \tilde{u}_{yy}$, y

$$u_s + uu_x = \tilde{u}_s - b\tilde{u}_y + (b+\tilde{u})\tilde{u}_y = \tilde{u}_s + \tilde{u}\tilde{u}_y$$

Por tanto u resuelve Burgers con viscosidad ν si y solo si $\tilde{u}$ también lo resuelve. Como $\varphi>0$ es C^∞ y $\varphi_s = \nu\varphi_{yy}$, la función $\tilde{u} = -2\nu\,\varphi_y/\varphi = -2\nu\,\partial_y\log\varphi$ es la transformada de Cole-Hopf clásica y resuelve $\tilde{u}_s + \tilde{u}\tilde{u}_y = \nu\tilde{u}_{yy}$. Finalmente, $u = b+\tilde{u}(x-bs,s) = b - \sigma^2\partial_x\log\varphi(x-bs,s)$, pues $2\nu=\sigma^2$.

La convergencia $C(\cdot,s)\to Y$ en puntos de continuidad es la propiedad de aproximación de la identidad del núcleo gaussiano, con la cola controlada por $Y(w)\le Ae^{B|w|}$; si Y es continua la convergencia es uniforme sobre compactos, lo que da la continuidad de C en $\mathbb{R}\times[0,T]$.

□

La representación (3.3) es la transformación de Hopf–Cole [4, 5].

Proposición 3.4 (Unicidad)**.** *Sea* Y *continua con* $Y\le Ae^{B|x|}$. *Si* $\tilde{C}\in C^{2,1}(\mathbb{R}\times(0,T])\cap C(\mathbb{R}\times[0,T])$ *resuelve* (2.8) *con* $\tilde{C}(\cdot,0)=Y$ *y cumple* $|\tilde{C}(x,s)|\le A'e^{a|x|^2}$ *para algunas constantes* $A',a>0$, *entonces* $\tilde{C}=C$, *con* C *la solución de la Proposición 3.3.*

Demostración. Sea $v(y,s) := e^{rs}\tilde{C}(y+bs,s)$. Como $\tilde{C}(x,s) = e^{-rs}v(x-bs,s)$, se tiene $\tilde{C}_s = -r\tilde{C} + e^{-rs}(v_s - bv_y)$, y la ecuación (2.8) equivale a $v_s = \nu v_{yy}$, con $v(\cdot,0)=Y$. Además $|v(y,s)|\le A'e^{rT}e^{a(|y|+|b|T)^2}\le A''e^{2a|y|^2}$, así que v está en la clase de crecimiento gaussiano. Por la Proposición 3.3, $\varphi(y,s) = e^{rs}C(y+bs,s)$ es una solución continua en $\mathbb{R}\times[0,T]$ (Y es continua) de la misma ecuación del calor, con $\varphi(\cdot,0)=Y$ y $0<\varphi\le Ae^{B|y|}\,\mathbb{E}\,e^{B\sigma\sqrt{T}|Z|}$. La diferencia $w=v-\varphi$ resuelve $w_s=\nu w_{yy}$, $w(\cdot,0)=0$ y $|w|\le\tilde{A}e^{a'|y|^2}$. Por la unicidad del problema de Cauchy para la ecuación del calor en esa clase ([6, Sec. 2.3, Teorema 7]; el factor ν se absorbe con $t=\nu s$), $w\equiv 0$, es decir $\tilde{C}=C$. □

Proposición 3.5 (Cotas a priori uniformes en ν)**.** *Sea Y que cumple (HY), de modo que $u_0 = b - \sigma^2 \ell' \in C_b^2(\mathbb{R})$, y sea u la solución de Cole–Hopf (3.3) de (3.2). Entonces, para todo $\nu > 0$:*

(a) (máximo) $\inf u_0 \le u(x,s) \le \sup u_0$*;*

(b) (Oleinik) $u_x(x,s) \le \dfrac{1}{s}$ *para todo* $s > 0$.

Demostración. (a) Como $Y' = \ell' Y$ es acotada, $\varphi_y = \mathbb{E}[Y'(y + \sigma\sqrt{s}\, Z)]$ y $\varphi_y/\varphi = \mathbb{E}_{\pi_y}[\ell']$, con $\pi_y(dz) \propto Y(y+z)G(z)\,dz$ una probabilidad (G la densidad $N(0,\sigma^2 s)$). Luego $\inf \ell' \le \varphi_y/\varphi \le \sup \ell'$ y, por (3.3), $u = b - \sigma^2 \varphi_y/\varphi \in [\, b - \sigma^2 \sup \ell',\ b - \sigma^2 \inf \ell' \,] = [\inf u_0, \sup u_0]$.

(b) Como $e^{-(y-w)^2/(4\nu s)} = e^{-y^2/(4\nu s)} e^{-w^2/(4\nu s)} e^{yw/(2\nu s)}$, se tiene $\varphi(y,s) = (4\pi\nu s)^{-1/2} e^{-y^2/(4\nu s)} \Psi_s(y/(2\nu s))$ con $\Psi_s(t) = \int Y(w) e^{-w^2/(4\nu s)} e^{tw}\, dw$, finita para todo t porque $Y \le A e^{B|w|}$. Por Hölder, $\log \Psi_s$ es convexa, de modo que $\partial_y^2 \log \varphi = -\frac{1}{2\nu s} + \frac{1}{(2\nu s)^2}(\log \Psi_s)'' \ge -\frac{1}{2\nu s}$. Entonces $\tilde{u}_y = -2\nu\, \partial_y^2 \log \varphi \le \frac{1}{s}$ y $u_x(x,s) = \tilde{u}_y(x - bs, s) \le \frac{1}{s}$. Este argumento solo usa $Y > 0$ y $Y \le A e^{B|x|}$, y la cota es uniforme en ν, b y Y. □

3.2 Esquema theta y estructura de cono

Malla $x_j = jh$, $j \in \mathbb{Z}$, $s_n = n\Delta s$. Sea $(\mathcal{S}f)_j = f_{j+1}$ el desplazamiento, I la identidad y

$$L_h = a_- \mathcal{S}^{-1} - \left(\frac{\sigma^2}{h^2} + r \right) \mathrm{I} + a_+ \mathcal{S}, \qquad a_- = \frac{\nu}{h^2} + \frac{b}{2h}, \quad a_+ = \frac{\nu}{h^2} - \frac{b}{2h} \tag{3.4}$$

de modo que a_- multiplica a C_{j-1} y a_+ a C_{j+1}. El esquema para (2.8) es

$$\underbrace{(\mathrm{I} - \theta \Delta s\, L_h)}_{=:\mathfrak{A}} C^{n+1} = \underbrace{(\mathrm{I} + (1-\theta)\Delta s\, L_h)}_{=:P} C^n, \qquad C_j^0 = Y(x_j), \quad \theta \in [0,1] \tag{3.5}$$

($\theta = 0$: Euler explícito; $\theta = 1$: implícito; $\theta = \frac{1}{2}$: Crank–Nicolson.) Se asumen

$$\text{(H1) Péclet de celda:} \quad h|b| < \sigma^2 \quad (\Leftrightarrow a_\pm > 0), \tag{3.6}$$

$$\text{(H2) condición de difusión:} \quad (1-\theta)\,\Delta s\, (\sigma^2/h^2 + r) \le 1 \tag{3.7}$$

(H2) acota el número de Fourier $\lambda = \nu \Delta s / h^2$ (no es una condición CFL advectiva). Para CN, (H2) dice $\Delta s\,(\sigma^2/h^2 + r) \le 2$, es decir $\Delta s = O(h^2)$; para $\theta = 1$ no impone restricción. (H1)–(H2) son condiciones *suficientes* para el argumento por positividad de esta sección. Su carácter necesario se discute en la Subsección 4.3: para $\theta = 0$ son necesarias para la positividad (Proposición 4.8); para $0 < \theta < 1$, (H2) es suficiente pero no necesaria (para el calor, $b = r = 0$, la cota exacta es mayor [20]); y un análisis ℓ^2 de von Neumann relaja (H2) para $\theta \ge \frac{1}{2}$, a costa de perder la positividad de C^n y con ella la estructura del drift discreto (Corolario 3.19). Véase la Observación 3.6 sobre el papel de (H1) cuando $b \neq 0$.

Observación 3.6 (Invariancia galileana y (H1)). Por la Proposición 3.3, $u(x,s) = b + \tilde{u}(x - bs, s)$, donde $\tilde{u}$ resuelve Burgers sin deriva ($b = 0$); a nivel continuo, b solo traslada la solución. Esto *no* elimina (H1) en el esquema con $b \neq 0$: la traslación $x \mapsto x - bs$ no preserva la malla salvo que $b\Delta s/h \in \mathbb{Z}$, de modo que el esquema (3.5) con $b \neq 0$ no es el esquema con $b = 0$ en ejes móviles. Resolver con $b = 0$ (donde (H1) se cumple trivialmente) y trasladar después el resultado es un procedimiento alternativo, no una propiedad del esquema (3.5).

Lema 3.7 (Positividad y contractividad)**.** *Bajo (H1),* $\mathfrak{A} := \mathrm{I} - \theta\Delta s\, L_h$ *es invertible en* $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ *(sucesiones acotadas indexadas por* $\mathbb{Z}$*),* $\mathfrak{A}^{-1}$ *es positivo, conmuta con* $\mathcal{S}$ *y* $\|\mathfrak{A}^{-1}\| \le 1$*. Bajo (H1)–(H2), además,* $P := \mathrm{I} + (1-\theta)\Delta s\, L_h$ *es positivo; por tanto* $\mathcal{T}_\theta := \mathfrak{A}^{-1}P$ *conmuta con* $\mathcal{S}$*, es positivo (*$f \ge 0 \Rightarrow \mathcal{T}_\theta f \ge 0$*) y* $\|\mathcal{T}_\theta\|_{\ell^\infty\to\ell^\infty} \le 1$*. Además, si* $f > 0$ *entonces* $\mathcal{T}_\theta f > 0$*; y si* $\theta > 0$ *basta* $f \ge 0$*,* $f \ne 0$*.*

Demostración. Sea $c = 1 + \theta\Delta s(\sigma^2/h^2 + r)$ y $\mathcal{K} = \frac{\theta\Delta s}{c}(a_-\mathcal{S}^{-1} + a_+\mathcal{S}) \ge 0$. Como $a_- + a_+ = \sigma^2/h^2$, $\|\mathcal{K}\| \le \frac{\theta\Delta s\,\sigma^2/h^2}{c} < 1$, así $\mathfrak{A} = c(\mathrm{I} - \mathcal{K})$ es invertible en ℓ^∞ con $\mathfrak{A}^{-1} = c^{-1}\sum_{k\ge0}\mathcal{K}^k$ (geométrica), positivo y conmutante con $\mathcal{S}$ (cada $\mathcal{K}^k$ es polinomio en $\mathcal{S}, \mathcal{S}^{-1}$ con coeficientes ≥ 0).

P es positivo: sus coeficientes son $1 - (1-\theta)\Delta s(\sigma^2/h^2 + r) \ge 0$ en el centro (por (H2)) y $(1-\theta)\Delta s\, a_\pm \ge 0$ en las diagonales (por (H1)). Así $\mathcal{T}_\theta = \mathfrak{A}^{-1}P$ es composición de operadores positivos y conmuta con $\mathcal{S}$.

Para la positividad estricta: si $\theta > 0$ y $a_\pm > 0$, $\mathcal{K}^k$ tiene coeficientes > 0 en los desplazamientos $i \equiv k \pmod 2$, $|i| \le k$; sumando sobre k aparecen todos los $i \in \mathbb{Z}$, luego $\mathfrak{A}^{-1}\psi > 0$ si $\psi \ge 0$, $\psi \ne 0$. Si $f > 0$, entonces $Pf > 0$ (el peso central es ≥ 0 y los laterales son > 0 cuando $\theta < 1$; para $\theta = 1$, $P = \mathrm{I}$). Para $\theta = 0$, $\mathfrak{A} = \mathrm{I}$ y $\mathcal{T}_\theta = P$.

Sea $\mathbf{1} = (\dots, 1, 1, 1, \dots) \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$. Si $\mathcal{T} \ge 0$ y $f \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$, como $-\|f\|_\infty \mathbf{1} \le f \le \|f\|_\infty \mathbf{1}$ y $\mathcal{T}$ es lineal y preserva el orden, $|\mathcal{T}f| \le \|f\|_\infty\, \mathcal{T}\mathbf{1}$; luego $\|\mathcal{T}f\|_\infty \le \|f\|_\infty \|\mathcal{T}\mathbf{1}\|_\infty$. Tomando $f = \mathbf{1}$ se obtiene la igualdad: $\|\mathcal{T}\| = \|\mathcal{T}\mathbf{1}\|_\infty$.

Como $\mathcal{S}^{\pm1}\mathbf{1} = \mathbf{1}$ y $a_- + a_+ = \sigma^2/h^2$, se tiene $L_h\mathbf{1} = -r\,\mathbf{1}$, y por tanto

$$\mathfrak{A}\mathbf{1} = (1 + \theta\Delta s\, r)\mathbf{1}, \qquad P\mathbf{1} = (1 - (1-\theta)\Delta s\, r)\mathbf{1}$$

Así $\mathbf{1}$ es vector propio de $\mathfrak{A}$, luego de $\mathfrak{A}^{-1}$, con $\mathfrak{A}^{-1}\mathbf{1} = \mathbf{1}/(1 + \theta\Delta s\, r)$, y

$$\mathcal{T}_\theta\mathbf{1} = \mathfrak{A}^{-1}P\mathbf{1} = \frac{1 - (1-\theta)\Delta s\, r}{1 + \theta\Delta s\, r}\,\mathbf{1}$$

Por (H2), $0 \le (1-\theta)\Delta s\, r \le 1$, así que el numerador está en $[0,1]$, y el denominador es ≥ 1 (basta $r \ge 0$). Por tanto $\|\mathcal{T}_\theta\| = \|\mathcal{T}_\theta\mathbf{1}\|_\infty \le 1$ y $\|\mathfrak{A}^{-1}\| = \|\mathfrak{A}^{-1}\mathbf{1}\|_\infty = \frac{1}{1+\theta\Delta s\, r} \le 1$.

□

Definición 3.8 (Drift discreto)**.** Para $C^n > 0$ se define, en las aristas $x_{j+1/2}$,

$$\mu^n_{j+1/2} := -b + \frac{\sigma^2}{h}\log\frac{C^n_{j+1}}{C^n_j}, \qquad u^n_{j+1/2} := -\mu^n_{j+1/2} \tag{3.8}$$

Es la discretización centrada de $\mu = -b + \sigma^2\partial_x \log C$ en la arista.

Lema 3.9 (Invariancia del cono)**.** *Sea* $\mathcal{T}$ *positivo, conmutante con* $\mathcal{S}$*, y* $f > 0$ *con* $\rho_- \le f_{j+1}/f_j \le \rho_+$ *para todo* j*, con* $\rho_- > 0$*. Si* $\mathcal{T}f > 0$*, entonces* $\rho_- \le (\mathcal{T}f)_{j+1}/(\mathcal{T}f)_j \le \rho_+$*.*

Demostración. $(\mathcal{S} - \rho_-\mathrm{I})f \ge 0$. Como $\mathcal{T}$ es positivo y conmuta con $\mathcal{S}$: $(\mathcal{S} - \rho_-\mathrm{I})\mathcal{T}f = \mathcal{T}(\mathcal{S} - \rho_-\mathrm{I})f \ge 0$, es decir $(\mathcal{T}f)_{j+1} \ge \rho_-\,(\mathcal{T}f)_j$. Análogo con $(\rho_+\mathrm{I} - \mathcal{S})f \ge 0$. □

Teorema 3.10 (Principio del máximo discreto para el drift)**.** *Bajo (H1)–(H2), sea* $C^0 \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$*,* $C^0 > 0$*, con* $\rho_- := \inf_j C^0_{j+1}/C^0_j > 0$ *y* $\rho_+ := \sup_j C^0_{j+1}/C^0_j < \infty$*. Entonces* $C^n > 0$ *para todo* n *y*

$$\inf_j \mu^0_{j+1/2} \;\le\; \mu^n_{j+1/2} \;\le\; \sup_j \mu^0_{j+1/2} \qquad \forall\, j,\ \forall\, n \tag{3.9}$$

La cota es uniforme en $h, \Delta s, \sigma$ *(siempre que valgan (H1)–(H2)).*

Demostración. Por el Lema 3.7, $C^n = \mathcal{T}_\theta^n C^0 \in \ell^\infty$ y $C^n > 0$. El Lema 3.9 aplicado paso a paso da $\rho_- \le C^n_{j+1}/C^n_j \le \rho_+$ para todo n. Como $\mu = -b + \frac{\sigma^2}{h}\log(\cdot)$ es creciente en el cociente, se obtiene la cota.

□

Observación 3.11. Con (HY), $C^0_j = Y(x_j)$ cumple la hipótesis del Teorema 3.10 con $\rho_- \ge e^{-\Lambda h}$ y $\rho_+ \le e^{\Lambda h}$, donde $\Lambda = \sup|\ell'|$. El esquema se estudia entonces para Y acotada; para datos con crecimiento exponencial $Y \le Ae^{B|x|}$ haría falta un lema de extensión a un espacio con peso. Obsérvese que, si $Y = Y_\nu$ depende de ν (por ejemplo $Y_\nu = e^{-U_0/(2\nu)}$), Λ crece como $1/\nu$.

3.3 Hopf–Cole discreto exacto

Sea $\theta = 0$ y

$$\lambda = \frac{\nu\Delta s}{h^2}, \quad \chi = \frac{b\Delta s}{2h}, \quad \omega_{-1} = \lambda + \chi, \quad \omega_0 = 1 - 2\lambda - r\Delta s, \quad \omega_{+1} = \lambda - \chi$$

de modo que $C^{n+1}_j = \omega_{-1}C^n_{j-1} + \omega_0 C^n_j + \omega_{+1}C^n_{j+1}$, con $\omega_{\pm1} = \Delta s\, a_\pm > 0$ por (H1) y $\omega_0 \ge 0$ por (H2) ($\Delta s \le 1/(\sigma^2/h^2 + r)$).

Teorema 3.12 (Burgers discreto equivalente)**.** *Sea* $z_{j+1/2} = \log(C_{j+1}/C_j)$ *y* $D^n_j = C^{n+1}_j/C^n_j = \omega_{-1}e^{-z_{j-1/2}} + \omega_0 + \omega_{+1}e^{z_{j+1/2}}$. *Entonces, exactamente*

$$u^{n+1}_{j+1/2} = u^n_{j+1/2} - \frac{\Delta s}{h}\left(F_{j+1} - F_j\right), \qquad F_j = \frac{\sigma^2}{\Delta s}\log D^n_j = F\left(u^n_{j-\frac12}, u^n_{j+\frac12}\right) \tag{3.10}$$

donde, usando $z = h(b-u)/\sigma^2$,

$$F(u_-, u_+) = \frac{\sigma^2}{\Delta s}\log\left(\omega_{-1}e^{-h(b-u_-)/\sigma^2} + \omega_0 + \omega_{+1}e^{h(b-u_+)/\sigma^2}\right)$$

Es un esquema de tres puntos en forma conservativa, y es equivalente (biyección explícita $C \leftrightarrow u$ *salvo constante multiplicativa) al esquema lineal* (3.5) *con* $\theta = 0$.

Demostración. $\log C^{n+1}_j = \log C^n_j + \log D^n_j$; restando en $j+1$ y j: $z^{n+1}_{j+1/2} = z^n_{j+1/2} + \log D_{j+1} - \log D_j$. Multiplicando por $-\sigma^2/h$ y usando $u = b - \sigma^2 z/h$ se obtiene (3.10). □

Observación 3.13. La identidad conservativa (3.10) es específica de $\theta = 0$. Para $\theta > 0$ el drift discreto (3.8) sigue definido a partir de C^n (y el Teorema 3.17 lo cubre), pero no se dispone de una forma conservativa explícita análoga a (3.10).

Proposición 3.14 (Consistencia formal)**.** *Si* $u \in C^\infty_b(\mathbb{R})$ *(en* x*) y* $\Delta s = O(h^2)$ *(es decir,* λ *acotado),*

$$F\left(u(x_j - \frac{h}{2}), u(x_j + \frac{h}{2})\right) = \frac12 u^2 - \nu u_x - \frac12 b^2 - r\sigma^2 + O(h^2 + \Delta s) \quad \text{en } x_j$$

y las constantes se cancelan en $F_{j+1} - F_j$. *Luego* (3.10) *es formalmente consistente con* $u_s + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}$.

Idea de la demostración. Con $z_\pm = h(b-u_\pm)/\sigma^2 = O(h)$, $z_+ - z_- = -h(u_+ - u_-)/\sigma^2 \approx -h^2 u_x/\sigma^2$ y $\bar z = \frac12(z_+ + z_-) \approx h(b-u)/\sigma^2$. Como $\sum\omega = 1 - r\Delta s$,

$$D - 1 = -r\Delta s + \omega_{-1}(e^{-z_-} - 1) + \omega_{+1}(e^{z_+} - 1) = -r\Delta s + \lambda(z_+ - z_-) + \lambda\bar z^{\,2} - 2\chi\bar z + O(\Delta s\, h^2)$$

donde $\lambda(z_+ - z_-) \approx -\frac{1}{2}\Delta s\, u_x$, $\lambda \bar{z}^2 \approx \Delta s (b-u)^2/(2\sigma^2)$ y $2\chi\bar{z} \approx \Delta s\, b(b-u)/\sigma^2$. Además $\log D = (D-1) + O(\Delta s^2)$, y multiplicando por $\sigma^2/\Delta s$ resulta $-r\sigma^2 - \nu u_x + \frac{1}{2}(b-u)^2 - b(b-u) = \frac{1}{2}u^2 - \nu u_x - \frac{1}{2}b^2 - r\sigma^2$. Para pasar de este desarrollo puntual a un error de truncación de $(F_{j+1}-F_j)/h$ hace falta que los restos sean funciones suaves de x con derivadas controladas; eso se omite aquí. □

Observación 3.15. La Proposición 3.14 *no* se usa en la demostración de convergencia: esta se obtiene del esquema lineal (Corolario 3.22). Una cota de truncación del esquema directo en u, con constantes explícitas en ν, es trabajo pendiente.

3.4 Estimación de error para el drift

Lema 3.16 (Tercera derivada de $\log C$)**.** *Bajo (HY), sean* $\Lambda_k := \|(\log Y)^{(k)}\|_\infty$ *(*$k = 1,2,3$*) y* $\Gamma_3 := \Lambda_3 + 3\Lambda_1\Lambda_2 + 2\Lambda_1^3$*. Entonces* $|\partial_x^3 \log C(x,s)| \le \Gamma_3$ *en* $\mathbb{R}\times[0,T]$*.*

Demostración. Como $\log C(x,s) = -rs + \log\varphi(x-bs,s)$, basta acotar $\partial_y^3 \log\varphi$. Para $s=0$, $\varphi = Y$ y el resultado es $\Lambda_3 \le \Gamma_3$. Para $s>0$, sea $\ell = \log Y$, $\pi_y(dz) \propto e^{\ell(y+z)}G(z)\,dz$ con G la densidad $N(0,\sigma^2 s)$, y $m := \mathbb{E}_{\pi_y}\ell'$. Derivando bajo la integral (Proposición 4.2(b)), $\varphi_y/\varphi = \mathbb{E}_\pi \ell'$, $\varphi_{yy}/\varphi = \mathbb{E}_\pi(\ell'' + \ell'^2)$, $\varphi_{yyy}/\varphi = \mathbb{E}_\pi(\ell''' + 3\ell'\ell'' + \ell'^3)$, y de $\partial^3\log\varphi = \varphi_{yyy}/\varphi - 3\varphi_{yy}\varphi_y/\varphi^2 + 2\varphi_y^3/\varphi^3$,

$$\partial_y^3 \log\varphi = \mathbb{E}_\pi \ell''' + 3\,\mathrm{Cov}_\pi(\ell', \ell'') + \mathbb{E}_\pi(\ell' - m)^3.$$

Se tiene $|\mathbb{E}\ell'''| \le \Lambda_3$; $|\mathrm{Cov}(\ell',\ell'')| \le \Lambda_1\Lambda_2$ (Cauchy–Schwarz con $\mathrm{Var}\,\ell' \le \Lambda_1^2$, $\mathrm{Var}\,\ell'' \le \Lambda_2^2$); y $|\mathbb{E}(\ell'-m)^3| \le 2\Lambda_1\,\mathrm{Var}(\ell') \le 2\Lambda_1^3$, pues $|\ell' - m| \le 2\Lambda_1$. □

Teorema 3.17 (Error del esquema lineal y del drift)**.** *Supongamos (H1)–(H2) y (HY*$^+$*), y sea* C *la solución de (2.8). Como* $Y \in C_b^\infty$*, se puede derivar bajo la esperanza,* $\partial_x^k C(x,s) = e^{-rs}\,\mathbb{E}\left[Y^{(k)}(x - bs + \sigma\sqrt{s}\,Z)\right]$*, luego* $|\partial_x^k C| \le \|Y^{(k)}\|_\infty$ *en* $\mathbb{R}\times[0,T]$ *(cotas válidas hasta* $s=0$*), y* $C \ge c_0 := e^{-rT}\inf Y > 0$*. Sea* $p=2$ *si* $\theta = \frac{1}{2}$ *y* $p=1$ *en otro caso. Existe una constante* K_1*, explícita (ver abajo), que depende solo de* $\nu, |b|, r, T$ *y de* $\|Y^{(k)}\|_\infty$*,* $0 \le k \le 7$ *(*$k=0$ *por el término* r^3 *de* L^3C*), tal que*

(i) $\max\limits_{n\Delta s \le T} \left(\|C^n - C(\cdot,s_n)\|_\infty + \|\delta C^n - \delta C(\cdot,s_n)\|_\infty\right) \le K_1\,(h^2 + \Delta s^p)$*, con* $(\delta f)_j = (f_{j+1} - f_j)/h$*;*

(ii) si $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le \min\{c_0/4,\ \|C_x\|_\infty\}$*, entonces*

$$\left|\mu^n_{j+\frac{1}{2}} - \mu(x_{j+\frac{1}{2}}, s_n)\right| \le \sigma^2\left[\frac{2}{c_0} + \frac{8\|C_x\|_\infty}{c_0^2}\right]K_1(h^2+\Delta s^p) + \frac{\sigma^2 h^2}{24}\,\Gamma_3$$

Aquí $\Gamma_3 = \Lambda_3 + 3\Lambda_1\Lambda_2 + 2\Lambda_1^3$*,* $\Lambda_k = \|(\log Y)^{(k)}\|_\infty$ *(finitos por (HY*$^+$*); Lema 3.16). La constante puede tomarse* $K_1 = c_p\,T\,(K_\eta^{(0)} + K_\eta^{(1)})$*, con* $c_p = 1$ *si* $p=2$ *y* $c_p = \max\{1, \frac{1}{2} + T\}$ *si* $p=1$*,* $K_\eta^{(\iota)} := \max\{A_1^{(\iota)}, A_2^{(\iota)}, A_3^{(\iota)}\}$ *(*$\iota \in \{0,1\}$*),*

$$A_1^{(\iota)} = \tfrac{\nu}{12}\|Y^{(4+\iota)}\|_\infty + \tfrac{|b|}{6}\|Y^{(3+\iota)}\|_\infty, \quad A_2^{(\iota)} = N_2^{(\iota)},$$

$$A_3^{(\iota)} = \tfrac{1}{12}N_3^{(\iota)}, \quad N_m^{(\iota)} = \sum_{i_1+i_2+i_3=m} \tfrac{m!}{i_1!\,i_2!\,i_3!}\,\nu^{i_1}|b|^{i_2} r^{i_3}\|Y^{(2i_1+i_2+\iota)}\|_\infty.$$

Demostración. (i) Error lineal. Sea v una solución suave de (2.8) ($v = C$ o $v = Q$, ver abajo), $v_j^n = v(x_j, s_n)$, $L = \nu\partial_x^2 - b\partial_x - r$ (de modo que $\partial_s^m v = L^m v$) y $\eta^n = \frac{v^{n+1}-v^n}{\Delta s} - \theta L_h v^{n+1} - (1-\theta)L_h v^n$ el error de truncación. Como $L_h = \nu\delta^2 - b\delta_0 - r$ (diferencias centradas), $\eta^n = \eta_s^n - \theta R_h v^{n+1} - (1-\theta)R_h v^n$ con $R_h = L_h - L$ y $\eta_s^n = \frac{v^{n+1}-v^n}{\Delta s} - \theta L v^{n+1} - (1-\theta)Lv^n$. Por Taylor, $|R_h v| \le h^2(\frac{\nu}{12}\|v_{xxxx}\|_\infty + \frac{|b|}{6}\|v_{xxx}\|_\infty)$. Para la parte temporal, con $f(s) = (Lv)(x_j, s)$, $\eta_s^n = \frac{1}{\Delta s}\int_{s_n}^{s_{n+1}} f - \theta f(s_{n+1}) - (1-\theta)f(s_n)$; el error de la regla del trapecio más $|\theta - \frac12|\,|f(s_{n+1}) - f(s_n)|$ dan $|\eta_s^n| \le \frac{\Delta s^2}{12}\|L^3 v\|_\infty + |\theta - \frac12|\Delta s\|L^2 v\|_\infty$. Para $v = C$, $\partial_x^k C = e^{-rs}\mathbb{E}[Y^{(k)}(\cdot)]$ da $\|\partial_x^k C\|_\infty \le \|Y^{(k)}\|_\infty$ y, al desarrollar L^m con la fórmula multinomial, $\|L^m C\|_\infty \le N_m^{(0)}$; para $v = Q$ valen las mismas cotas con Y reemplazada por Y' ($\iota = 1$). Así $\|\eta^n\|_\infty \le K_\eta^{(\iota)}(h^2 + |\theta - \frac12|\Delta s + \Delta s^2)$. Con $e^n = v^n - C^n$ (y $e^0 = 0$): $\mathfrak{A}e^{n+1} = Pe^n + \Delta s\,\eta^n$, es decir $e^{n+1} = \mathcal{T}_\theta e^n + \Delta s\,\mathfrak{A}^{-1}\eta^n$. Por el Lema 3.7, $\|e^{n+1}\| \le \|e^n\| + \Delta s\|\eta^n\|$ y $\|e^n\| \le s_n \sup\|\eta\|$. Como $\Delta s \le T$, $|\theta - \frac12|\Delta s + \Delta s^2 \le (\frac12 + T)\Delta s$ (y es Δs^2 si $\theta = \frac12$), de donde $\|e^n\| \le c_p T K_\eta^{(\iota)}(h^2 + \Delta s^p)$.

Como $\delta = (\mathcal{S} - \mathrm{I})/h$ conmuta con $\mathcal{T}_\theta$, δC^n resuelve el mismo esquema con dato δY. Por otra parte, $Q(x,s) = \frac{C(x+h,s)-C(x,s)}{h}$ es *también* solución exacta de (2.8) (coeficientes constantes) con $\|\partial_x^k Q\| \le \|\partial_x^{k+1} C\|$ y $Q(x_j, s_n) = (\delta C(\cdot, s_n))_j$. Aplicando lo anterior a $v = Q$ se obtiene la segunda parte de (i).

(ii) Del error de C al error del drift. Sea $\psi(Q, C) = \frac1h \log\left(1 + \frac{hQ}{C}\right) = \frac1h\,[\log(C + hQ) - \log C]$, de modo que $\mu = -b + \sigma^2\psi(\delta C, C)$ en nodos. Entonces

$$\partial_Q \psi = \frac{1}{C + hQ} = \frac{1}{C_{j+1}}, \qquad \partial_C \psi = \frac1h\left(\frac{1}{C + hQ} - \frac1C\right) = -\frac{Q}{C\,(C + hQ)}$$

Como $C \ge c_0$ (por (HY$^+$)) y $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le c_0/4$, tanto $C(x_j, s_n)$ como $C(x_{j+1}, s_n)$ y sus aproximaciones numéricas son $\ge c_0/2$ (también sobre el segmento que los une, porque C y $C + hQ$ son funciones lineales en (C, Q)), y $|Q| \le 2\|C_x\|$ basta tomando $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le \|C_x\|$. El teorema del valor medio da $|\psi(\delta C^n, C^n) - \psi(\delta C, C)| \le \frac{2}{c_0}E_Q + \frac{8\|C_x\|}{c_0^2}E_C$ con $E_C, E_Q \le K_1(h^2 + \Delta s^p)$, es decir $\le \left[\frac{2}{c_0} + \frac{8\|C_x\|}{c_0^2}\right] K_1(h^2 + \Delta s^p)$. Finalmente, con $w = \log C$, $\frac{w(x+\frac h2) - w(x-\frac h2)}{h} - w'(x) = \frac{h^2}{24}w'''(x_*)$ (x_* entre $x - \frac h2$ y $x + \frac h2$), con $|w'''| \le \Gamma_3$ por el Lema 3.16, y $\mu = -b + \sigma^2 w_x$, de modo que

$$\mu_{j+\frac12}^n - \mu(x_{j+\frac12}, s_n) = \sigma^2\,[\psi(\delta C^n, C^n) - \psi(\delta C, C)] + \sigma^2\,[\psi(\delta C, C) - w_x]$$

y multiplicando la primera cota por σ^2 y sumando el término de $h^2/24$ se obtiene (ii).

□

Observación 3.18 (Dependencia en ν: lo que el teorema no controla). La cota (ii) es invariante por multiplicar Y por una constante (K_1, c_0 y $\|C_x\|_\infty$ son homogéneas de grado 1 en Y), de modo que lo relevante son los cocientes $\|Y^{(k)}\|_\infty / \inf Y$. Si se fija un dato de Burgers u_0 y se varía ν, el payoff es $Y_\nu(x) = \exp(-U_0(x)/(2\nu))$ con $U_0' = u_0$ ($b = 0$); entonces $\sup Y_\nu / \inf Y_\nu = \exp(\operatorname{osc} U_0/(2\nu))$ y, por la Proposición 4.2(a), $\|Y_\nu^{(k)}\|_\infty \le \|Y_\nu\|_\infty P_k(1/\nu)$ con P_k un polinomio de grado $\le k$ (cada $\Lambda_a \le \|u_0^{(a-1)}\|_\infty/(2\nu)$). Como K_1 es explícita y lineal en esas normas, $K_1/c_0 \le e^{rT}e^{\operatorname{osc} U_0/(2\nu)}\tilde P(1/\nu)$ con $\tilde P$ polinomio: la cota (ii) crece a lo sumo exponencialmente en $1/\nu$, y la hipótesis $K_1(h^2 + \Delta s^p) \le c_0/4$ obliga a h y Δs exponencialmente pequeños. El Teorema 3.17 es entonces un resultado a ν fijo; una estimación de error *relativa* (en $\log C$) o directamente en u, con constantes explícitas en ν y en los parámetros adimensionales h/ν, $\Delta s/h^2$, es el objetivo teórico pendiente (Sección 6).

Corolario 3.19 (Acoplamiento entre Δs, h y ν; error en $\lambda = \nu\Delta s/h^2$)**.** *Bajo (HY$^+$) y (H1), sea $\lambda = \nu\Delta s/h^2$ y $\mathcal{E}_n := \|C^n - C(\cdot, s_n)\|_\infty + \|\delta C^n - \delta C(\cdot, s_n)\|_\infty$, con $A_k^{(\iota)}$ del Teorema 3.17.*

(a) ($0 \le \theta < 1$, bajo (H2)) (H2) equivale a $\Delta s \le h^2/((1-\theta)(\sigma^2 + rh^2))$, es decir $\lambda \le \frac{1}{2(1-\theta)}(1 + \frac{rh^2}{2\nu})^{-1} \le \frac{1}{2(1-\theta)}$. Por tanto $\Delta s = O(h^2/\nu)$ y, para $n\Delta s \le T$,

$$\mathcal{E}_n \le T\, h^2 \sum_{\iota=0}^{1} \Big[A_1^{(\iota)} + |\theta - \tfrac{1}{2}| \tfrac{\lambda}{\nu} A_2^{(\iota)} + \tfrac{\lambda^2 h^2}{\nu^2} A_3^{(\iota)} \Big].$$

El orden temporal p deja de tener papel: todo $\theta < 1$ da $O(h^2)$, y el $p = 2$ de Crank–Nicolson no permite pasos mayores que los de $\theta = 0$ (salvo un factor 2).

(b) ($\theta = 1$) (H2) es vacía y $\mathcal{E}_n \le c_1 T \sum_\iota K_\eta^{(\iota)}(h^2 + \Delta s)$. Con $\Delta s \propto h$ el error es $O(h)$ (domina el término temporal); el orden 2 en h exige $\Delta s = O(h^2)$.

(c) ($\theta = \frac{1}{2}$, $b = r = 0$) Sea $M_{\mathrm{CN}} := \sup_n \|\mathcal{T}_{1/2}^n\|_{\ell^\infty \to \ell^\infty}$, finita e independiente de $h, \Delta s$ (estabilidad en máxima norma de Crank–Nicolson para el calor; resultado clásico [25, 26], no reproducido aquí). Entonces $\mathcal{E}_n \le M_{\mathrm{CN}}\, T \sum_\iota K_\eta^{(\iota)}(h^2 + \Delta s^2)$ sin (H2): con $\Delta s \propto h$ el error de C es $O(h^2)$, y el drift cumple (ii) del Teorema 3.17, cuya hipótesis de pequeñez asegura $C^n \ge c_0/2 > 0$. Pero $\mathcal{T}_{1/2}$ deja de ser positivo para λ suficientemente grande (un cálculo numérico del núcleo de $\mathcal{T}_{1/2}$ en $\mathbb{Z}$, por FFT, da el primer coeficiente negativo hacia $\lambda \approx 1.5$; en mallas finitas el umbral exacto depende del número de nodos [20]), de modo que el Lema 3.9 y el Teorema 3.10 no se aplican: las cotas del drift provienen solo de (ii).

Demostración. Es la demostración del Teorema 3.17(i) con $\Delta s = \lambda h^2/\nu$ en la cota de η^n. En (c), $e^n = \Delta s \sum_{m<n} \mathcal{T}^{n-1-m} \mathfrak{A}^{-1} \eta^m$, $\|\mathfrak{A}^{-1}\| \le 1$ por el Lema 3.7 (usa solo (H1)) y $\|\mathcal{T}^k\| \le M_{\mathrm{CN}}$. □

Lema 3.20 (Error del dato inicial)**.** *Bajo (H1)–(H2), sean $C_j^0 > 0$ y $\tilde{C}_j^0 = C_j^0 e^{D_j}$ con $\sup_j |D_j| \le \varepsilon/(2\nu)$, y $\tilde{C}^n = \mathcal{T}_\theta^n \tilde{C}^0$. Entonces para todo n, j: $e^{-\varepsilon/(2\nu)} \le \tilde{C}_j^n / C_j^n \le e^{\varepsilon/(2\nu)}$ y, para los drifts discretos, $|\tilde{\mu}_{j+1/2}^n - \mu_{j+1/2}^n| \le 2\varepsilon/h$. En particular, si $\tilde{C}_j^0 = \exp(-(\tilde{U}_j - bx_j)/(2\nu))$, $C_j^0 = \exp(-(U_0(x_j) - bx_j)/(2\nu))$ y $\max_j |\tilde{U}_j - U_0(x_j)| \le \varepsilon$, se cumple la hipótesis.*

Demostración. $e^{-\varepsilon/(2\nu)} C^0 \le \tilde{C}^0 \le e^{\varepsilon/(2\nu)} C^0$ y $\mathcal{T}_\theta^n$ es lineal y positivo (Lema 3.7), luego las mismas desigualdades valen para C^n; se toman logaritmos. El drift es $\mu = -b + \frac{\sigma^2}{h} \log \frac{C_{j+1}}{C_j}$, así que $|\tilde{\mu} - \mu| \le \frac{\sigma^2}{h}(\frac{\varepsilon}{2\nu} + \frac{\varepsilon}{2\nu}) = \frac{2\varepsilon}{h}$ pues $\sigma^2 = 2\nu$. □

Observación 3.21 (Cuadratura del potencial y rango dinámico). La cota $2\varepsilon/h$ no depende de ν ni de n. Con una cuadratura acumulada de orden q para U_0, $\varepsilon = O(h^q)$ y la cota da $O(h^{q-1})$: para conservar el orden 2 del Teorema 3.17 por esta vía haría falta $q \ge 3$. Para la regla del trapecio acumulada, la fórmula de Euler–Maclaurin da $E_j = \tilde{U}_j - U_0(x_j) = \frac{h^2}{12}(u_0'(x_j) - u_0'(x_0)) + O(h^4)$, una sucesión *suave*, y el drift inicial tiene error $O(h^2)$ directamente; el Lema 3.20 no usa esa suavidad. Para ν pequeño, $Y_\nu = e^{-U_0/(2\nu)}$ tiene un rango dinámico enorme [24]: conviene acumular U_0 y trabajar con $\log C$ y la forma LSE del Corolario 3.23 [23].

Corolario 3.22 (Convergencia del esquema conservativo)**.** *Bajo (HY$^+$), (H1)–(H2) y $\theta = 0$, el esquema (3.10) satisface el principio del máximo del Teo. 3.10 y, si $K_1(h^2 + \Delta s) \le \min\{c_0/4, \|C_x\|_\infty\}$, converge con el orden de la teoría lineal: la cota (ii) del Teo. 3.17 con $p = 1$.*

Demostración. Por el Teorema 3.12, el drift discreto μ^n de (3.8) calculado con C^n (esquema lineal con $\theta = 0$) coincide con el de (3.10). Con (HY$^+$) (que implica (HY), Observación 2.1), $C_j^0 = Y(x_j)$ cumple las hipótesis del Teorema 3.10 (Observación anterior), lo que da el principio del máximo, y el Teorema 3.17(ii) da la tasa $O(h^2 + \Delta s)$. □

Corolario 3.23 (Esquema en variables logarítmicas)**.** *Supongamos (H1) y la versión estricta de (H2) para $\theta = 0$, $\Delta s(\sigma^2/h^2 + r) < 1$ (de modo que $\omega_{-1}, \omega_0, \omega_{+1} > 0$). La recursión del Teo. 3.12 usa solo diferencias z y evita exponenciar C (véase [23] para la evaluación estable de LSE):*

$$q_j^{n+1} = q_j^n + \log D_j^n, \qquad \log D_j^n = \mathrm{LSE}\Big(\log \omega_{-1} - z_{j-\frac{1}{2}}^n,\ \log \omega_0,\ \log \omega_{+1} + z_{j+\frac{1}{2}}^n\Big),$$

con $q_j^n = \log C_j^n$, $\mathrm{LSE}(a_1, a_2, a_3) = \max_i a_i + \log \sum_i e^{a_i - \max a}$ y $z_{j+1/2}^0 = \log Y(x_{j+1}) - \log Y(x_j)$ calculado desde $\log Y$, con Y que cumple (HY).

3.5 Límite de pequeña viscosidad, rango dinámico y resolución

Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ globalmente Lipschitz y, para $\sigma > 0$, $Y_\sigma = e^{-g/\sigma^2}$ (que cumple $Y_\sigma \le A e^{B|x|}$). Sea $\varphi_\sigma(y, s) = \mathbb{E}[Y_\sigma(y + \sigma\sqrt{s}\, Z)]$ la solución de la ecuación del calor de la Proposición 3.3 (en la variable $y = x - bs$) y $J^\sigma := -\sigma^2 \log \varphi_\sigma$. Entonces J^σ resuelve la HJ viscosa $J_s + \frac{1}{2} J_y^2 = \nu J_{yy}$ y $\tilde{u} = J_y^\sigma$. En efecto, con $\varphi = e^{-J/\sigma^2}$: $\varphi_s = -\varphi J_s/\sigma^2$ y $\varphi_{yy} = \varphi(J_y^2/\sigma^4 - J_{yy}/\sigma^2)$, y $\varphi_s = \nu \varphi_{yy}$ da $J_s + \frac{1}{2} J_y^2 = \frac{1}{2}\sigma^2 J_{yy}$. El límite formal es la fórmula de Hopf–Lax

$$J^0(y, s) = \min_{\zeta \in \mathbb{R}} \left\{ g(\zeta) + \frac{(y - \zeta)^2}{2s} \right\}, \qquad \tilde{u}^0 = J_y^0 \ \text{ (solución entrópica de Burgers)} \tag{3.11}$$

Teorema 3.24 (Resultados clásicos, citados)**.** *Con la notación anterior:*

(a) (tasa general) Existe $c > 0$ tal que $\sup_{y \in \mathbb{R},\, s \in [0,T]} |J^\sigma - J^0| \le c\,\sigma$ para $\sigma \in (0, 1]$ (tasa $O(\sqrt{\nu})$). Es el resultado clásico de Fleming y Crandall–Lions [8, 9]; véase [10, Teorema 1.1], que escribe la ecuación con $\frac{\varepsilon}{2}\Delta$, por lo que $\varepsilon = \sigma^2 = 2\nu$.

(b) (tasa óptima para Hamiltoniano cuadrático) Existe $c_{\mathrm{opt}} > 0$ tal que $\sup_{y,s} |J^\sigma - J^0| \le c_{\mathrm{opt}}\, \sigma^2 |\log \sigma^2|$ para σ suficientemente pequeño, es decir, $O(\nu|\log \nu|)$. Es el caso $f \equiv 0$ de [10], cuyo resumen establece la tasa $O(\varepsilon \log \varepsilon)$ para dato terminal globalmente Lipschitz (el Teorema 1.2 de la versión v1 asume además semiconcavidad: [verificar numeración y versión antes de citar]). La tasa no puede mejorarse en general: se cita como ejemplo [13, Prop. 4.4] (citado así en [10, 12]; [verificar que cubre $d = 1$]) y [10, Prop. 3.1] da el coeficiente $\frac{k-1}{2}$ del término $\varepsilon \log \varepsilon$ para $d \ge 2$. La misma tasa se extiende a Hamiltonianos uniformemente convexos en [12, Teorema 4.1] (con constante $C/(T - \tau)^{1/2}$, en el caso periódico; allí la viscosidad se escribe $\varepsilon\Delta$, de modo que $\varepsilon = \nu$) y en [11].

(c) (norma L^1 para Burgers) Si $\tilde{u}_0$ es de variación acotada, $\|\tilde{u}^\sigma(s) - \tilde{u}^0(s)\|_{L^1} \le c\, |\tilde{u}_0|_{BV} \sqrt{\nu s}$ con c independiente de ν, s y $\tilde{u}_0$ [15, 16] (véanse allí las hipótesis exactas). Bajo hipótesis adicionales de regularidad a trozos hay tasas $O(\nu)$ en L^1 [17, Teor. 3.1].

Estos resultados son del problema *continuo*: miden $J^\sigma - J^0$ y $\tilde{u}^\sigma - \tilde{u}^0$, no el error del esquema. El error total de un cálculo con ν pequeño combina el error de discretización (Teorema 3.17, a ν fijo) con el error del límite $\nu \to 0$ si lo que se busca es la solución entrópica; cuantificar esa combinación es parte del trabajo pendiente.

4 Extensiones, resultados adicionales y generalizaciones

Esta sección reúne resultados adicionales (unicidad, cotas de derivadas, estabilidad ℓ^2, ecuación modificada, dominio acotado) y generalizaciones del problema. Cada enunciado lleva su estado:

las *Proposiciones* y *Teoremas* traen demostración; los enunciados marcados como *Conjetura* son propuestos y su demostración sigue pendiente. Como en el resto del informe, $b \in \mathbb{R}$ y $r \geq 0$ son parámetros independientes de (2.8) (convención de la Sección 2).

4.1 Unicidad, regularidad hasta $s = 0$ y función valor bajo (HY)

La Proposición 3.4 da la unicidad para Black–Scholes en la clase de crecimiento gaussiano. Conviene además una unicidad propia para Burgers: la Proposición 3.5 no la necesita (trabaja directamente con la fórmula de Cole–Hopf), pero identifica la solución clásica acotada con la de Cole–Hopf.

Proposición 4.1 (Unicidad para Burgers)**.** *Sea $u_0 \in C_b(\mathbb{R})$, $U_0(x) = \int_0^x u_0$ y $Y_\nu := e^{-U_0/(2\nu)}$. Sea $u \in C^{2,1}(\mathbb{R}\times[0,T])$ acotada que resuelve $u_s + uu_x = \nu u_{xx}$ con $u(\cdot,0) = u_0$. Entonces $u = -2\nu\,\partial_x \log\varphi$, donde $\varphi = G_{\nu s} * Y_\nu$ (solución de Cole–Hopf de la Proposición 3.3 con $b = 0$). En particular, hay a lo sumo una solución acotada de clase $C^{2,1}$ hasta $s = 0$.*

Demostración. Sea $w(x,s) = \int_0^x u(z,s)\,dz$. Integrando la ecuación en $[0,x]$,

$$w_s = \nu(u_x(x,s) - u_x(0,s)) - \tfrac{1}{2}(u^2(x,s) - u^2(0,s)) = \nu w_{xx} - \tfrac{1}{2}w_x^2 + f(s),$$

con $f(s) = \frac{1}{2}u(0,s)^2 - \nu u_x(0,s)$ continua en $[0,T]$. Sean $F(s) = \int_0^s f$, $\psi = w - F$ y $\varphi := e^{-\psi/(2\nu)}$. Entonces $\psi_s = \nu\psi_{xx} - \frac{1}{2}\psi_x^2$ y un cálculo directo da $\varphi_s = \nu\varphi_{xx}$, con $\varphi(\cdot,0) = Y_\nu$ y $|\psi| \leq \|u\|_\infty|x| + \|F\|_\infty$, de modo que $\varphi \leq Ae^{B|x|}$. Por la unicidad del problema de Cauchy para la ecuación del calor en la clase $e^{a|x|^2}$ ([6, Sec. 2.3]), $\varphi = G_{\nu s} * Y_\nu$. Finalmente $-2\nu\varphi_x/\varphi = \psi_x = u$. □

Proposición 4.2 (Regularidad hasta $s = 0$ bajo (HY))**.** *Bajo (HY), sea $\Lambda_k := \sup|\ell^{(k)}|$ ($\Lambda_1 = \Lambda$). Entonces:*

(a) $Y \in C_b^3$ y $Y^{(k)} = B_k(\ell', \dots, \ell^{(k)})\,Y$, con B_k el polinomio de Bell completo (coeficientes ≥ 0).

(b) $C \in C^{3,1}(\mathbb{R}\times[0,T])$ y $\partial_x^k C(x,s) = e^{-rs}\mathbb{E}\big[Y^{(k)}(x - bs + \sigma\sqrt{s}\,Z)\big]$, $k \leq 3$.

(c) $C(x,s) \geq e^{-rs}\,e^{-\Lambda\sigma\sqrt{2s/\pi}}\,Y(x - bs) > 0$ en $\mathbb{R}\times[0,T]$.

(d) $|C_x| \leq \Lambda\,C$, $|C_{xx}| \leq (\Lambda_2 + \Lambda^2)\,C$ y $\big|\partial_x(C_x/C)\big| \leq \Lambda_2 + \Lambda^2$.

Demostración. (a) Inducción sobre $Y' = \ell' Y$. (b) $Y^{(k)}$ es continua y acotada para $k \leq 3$, luego se deriva bajo $\mathbb{E}$ por convergencia dominada y las derivadas son continuas hasta $s = 0$. Como $C_s = \nu C_{xx} - bC_x - rC$ para $s > 0$ y el lado derecho tiene límite cuando $s \to 0^+$, el teorema del valor medio da que C_s existe y es continua en $s = 0$. (c) $|\ell'| \leq \Lambda$ implica $Y(y+t) \geq Y(y)e^{-\Lambda|t|}$; por Jensen, $\mathbb{E}[Y(y + \sigma\sqrt{s}Z)] \geq Y(y)\exp(-\Lambda\sigma\sqrt{s}\,\mathbb{E}|Z|)$ y $\mathbb{E}|Z| = \sqrt{2/\pi}$. (d) Por (a), $|Y'| \leq \Lambda Y$ y $Y'' = (\ell'' + \ell'^2)Y \in [-\Lambda_2, \Lambda_2 + \Lambda^2]\,Y$; se promedia bajo $\mathbb{E}$. Para el último: $\partial_x(C_x/C) = C_{xx}/C - (C_x/C)^2 \in [-\Lambda_2 - \Lambda^2,\ \Lambda_2 + \Lambda^2]$. □

Teorema 4.3 (Función valor bajo (HY))**.** *Bajo (HY), sea C la solución de la Proposición 3.3 y $J(x,\tau) = -\log C(x, T-\tau)$ (con $\alpha = 1/\sigma^2$, $\beta = b/\sigma^2$, $\gamma = r + \frac{1}{2}\sigma^2\beta^2$ como en el Corolario 2.4). Entonces $J \in C^{2,1}(\mathbb{R}\times[0,T])$ resuelve (2.5) con $J(\cdot,T) = -\log Y$, $|J_x| \leq \Lambda$, y $\mu^* = -b + \sigma^2 C_x/C$ es acotada ($|\mu^*| \leq |b| + \sigma^2\Lambda$) y Lipschitz en x con constante $\sigma^2(\Lambda_2 + \Lambda^2)$, uniformemente en τ. Por tanto la SDE $dX_t = \mu^*(X_t,t)dt + \sigma dW_t$ tiene solución fuerte única, μ^* es admisible y J es la función valor de (2.3) con $g = -\log Y$.*

Demostración. Por la Proposición 4.2, $C \in C^{2,1}(\mathbb{R}\times[0,T])$ y $C>0$, luego $J \in C^{2,1}$; la Proposición 2.3 y el Corolario 2.4 dan (2.5). Las cotas son (d) de la Proposición 4.2. Con deriva acotada y Lipschitz y difusión constante, hay existencia y unicidad fuerte [7, Teor. 5.2.1], y μ_t^* acotada es de cuadrado integrable. Se aplica el Teorema 2.2. □

Observación 4.4. El Teorema 4.3 no usa $\inf Y>0$ ni (HY$^+$): conecta el Teorema 2.2 con la solución explícita bajo (HY), la misma hipótesis de la Proposición 3.5; como (HY$^+$)⊂(HY) (Observación 2.1), vale en particular bajo las hipótesis del Teorema 3.17.

4.2 Cotas de derivadas con dependencia explícita en ν

Sea $k\ge 1$ y supongamos $Y\in C^{k+1}$, $Y>0$, $Y\le Ae^{B|x|}$ y $\Lambda_1,\dots,\Lambda_{k+1}<\infty$ (no se pide $Y\le M$). Para $j\ge 1$ sea $\mathcal{C}_j$ el conjunto de composiciones $a=(a_1,\dots,a_m)$ con $a_i\ge 1$ y $a_1+\cdots+a_m=j$.

Teorema 4.5 (Cotas de derivadas)**.** *Existen enteros positivos c_a, que dependen solo de a, tales que para todo $(x,s)\in\mathbb{R}\times[0,T]$ y $1\le j\le k+1$*

$$\left|\partial_x^j \log C(x,s)\right| \le \sum_{a\in\mathcal{C}_j} c_a \prod_{i=1}^{m}\Lambda_{a_i}, \qquad \left|\partial_x^{j-1}u(x,s)\right| \le 2\nu \sum_{a\in\mathcal{C}_j} c_a \prod_{i=1}^{m}\Lambda_{a_i} \quad (j\ge 2).$$

En particular, si $Y=Y_\nu=\exp(-(U_0-bx)/(2\nu))$ con $u_0=U_0'\in C_b^k$, entonces $\Lambda_1=\|u_0-b\|_\infty/(2\nu)$, $\Lambda_a=\|u_0^{(a-1)}\|_\infty/(2\nu)$ para $a\ge 2$, y

$$\|\partial_x^k u(\cdot,s)\|_\infty \le C_k \sum_{m=1}^{k+1} \sum_{a\in\mathcal{C}_{k+1},\,|a|=m} \nu^{1-m}\prod_{i=1}^{m} M_{a_i}, \qquad M_1=\|u_0-b\|_\infty,\ M_a=\|u_0^{(a-1)}\|_\infty, \tag{4.1}$$

con el término dominante $C_k\,\nu^{-k}\|u_0-b\|_\infty^{k+1}$. La dependencia en ν es polinomial, no exponencial.

Demostración. Sea G la densidad $N(0,\sigma^2 s)$ y $\pi_y(dz)\propto e^{\ell(y+z)}G(z)\,dz$ (probabilidad por el crecimiento de Y). Como $\varphi(y,s)=\int e^{\ell(y+z)}G(z)dz$, se tiene $\partial_y\log\varphi=\kappa_1(\ell')$ (cumulante de $\ell'(y+\cdot)$ bajo π_y). Para cumulantes conjuntos de funciones $f_i(y+\cdot)$, derivando la función generadora $K(t)=\log\mathbb{E}_{\pi_y}e^{\sum t_i f_i}$ (el parámetro y entra por la inclinación $e^{\ell(y+z)}$ y por los argumentos) se obtiene

$$\partial_y\,\kappa_m(f_1,\dots,f_m)=\sum_{i=1}^{m}\kappa_m(f_1,\dots,f_i',\dots,f_m)+\kappa_{m+1}(f_1,\dots,f_m,\ell').$$

Por inducción, $\partial_y^j\log\varphi=\sum_{a\in\mathcal{C}_j}c_a\,\kappa_m(\ell^{(a_1)},\dots,\ell^{(a_m)})$ con $c_a\in\mathbb{N}$. Por la fórmula momento–cumulante, $|\kappa_m(f_1,\dots,f_m)|\le\gamma_m\prod\|f_i\|_\infty$. Como $\log C(x,s)=-rs+\log\varphi(x-bs,s)$ y $u=b-2\nu\,\partial_y\log\varphi$, se obtiene la primera parte. Para Y_ν, $\ell'=(b-u_0)/(2\nu)$ y $\ell^{(a)}=-u_0^{(a-1)}/(2\nu)$ si $a\ge 2$; cada factor aporta ν^{-1} y el prefactor 2ν deja ν^{1-m}. □

Observación 4.6. (i) El exponente $-k$ no se puede mejorar en general. Un ejemplo con dato independiente de ν es $u_0=-\sin x$ (periódico; $U_0=\cos x-1$ es acotada, así que Y_ν cumple (HY$^+$) con $b=0$). Esquema del argumento: para $s>1$ la solución entrópica del problema no viscoso tiene un choque, y la disipación de energía viscosa $\nu\int_1^{s_2}\int u_x^2\,dx\,ds=\frac12(\|u(1)\|_{L^2}^2-\|u(s_2)\|_{L^2}^2)$ converge cuando $\nu\to 0$ a la del choque, positiva (convergencia en L^1 con cotas L^∞ uniformes [30]; disipación $[u]^3/12$ por choque [31]). Como $\int|u_x|\,dx\le \mathrm{TV}(u_0)$, resulta $\sup_{s\le T}\|u_x(s)\|_\infty\ge c/\nu$; la desigualdad de interpolación de Landau–Kolmogorov, $\|u_x\|_\infty\lesssim\|u\|_\infty^{1-1/k}\|\partial_x^k u\|_\infty^{1/k}$ (más un término de orden inferior en el caso periódico), da $\sup_{s\le T}\|\partial_x^k u(s)\|_\infty\ge c_k\nu^{-k}$. El perfil de choque viajero

$u = c - \frac{\Delta}{2}\tanh(\Delta(x-cs)/(4\nu))$, con $\|\partial_x^k u\|_\infty \sim \Delta^{k+1}\nu^{-k}$, ilustra el mismo escalamiento, pero su dato depende de ν y por sí solo no prueba la optimalidad de una cota escrita para u_0 fijo. (ii) Esto resuelve la dependencia oculta de Observación 3.18: las constantes de $\log C$ y de u son polinomiales en $1/\nu$; lo exponencial en $1/\nu$ del Teorema 3.17 proviene solo de medir el error de C en forma absoluta, con c_0 y $\|Y^{(k)}\|_\infty$ (la Conjetura 4.16 usa el error relativo). (iii) Con (HY) se cubre el caso $k=1$: $|u_x| \le \|u_0'\|_\infty + \|u_0 - b\|_\infty^2/(2\nu)$.

4.3 Estabilidad ℓ^2 y necesidad de (H1)–(H2)

Se sigue el análisis de von Neumann estándar [1, 2]. Con $\hat f(\xi) = \sum_j f_j e^{-ij\xi}$ el símbolo de L_h es

$$\hat L(\xi) = -\frac{2\nu}{h^2}(1-\cos\xi) - r - i\,\frac{b}{h}\sin\xi, \qquad \operatorname{Re}\hat L \le -r \le 0,$$

y el factor de amplificación del esquema (3.5) es $g(\xi) = \dfrac{1+(1-\theta)\Delta s\,\hat L}{1-\theta\Delta s\,\hat L}$.

Proposición 4.7 (von Neumann)**.** *(i) Si $\theta \ge \frac12$, $|g(\xi)| \le 1$ para todo ξ, h y Δs; luego $\|\mathcal{T}_\theta\|_{\ell^2\to\ell^2} \le 1$ sin (H1) ni (H2).*

(ii) Una condición necesaria para $|g| \le 1$ es $(1-2\theta)\Delta s\,(4\nu/h^2 + r) \le 2$. Para $\theta = 0$ y $r = 0$ es exactamente $\lambda \le \frac12$, es decir (H2); para $0 < \theta < \frac12$ (H2) es estrictamente más fuerte que la necesaria.

(iii) Para $\theta = 0$, $r = 0$: $|g(\xi)| \le 1$ para todo ξ (equivalentemente $\|\mathcal{T}_0\|_{\ell^2\to\ell^2} \le 1$) si y solo si $\lambda \le \frac12$ y $b^2\Delta s \le 2\nu$. En particular (H1) no es necesaria para la contractividad ℓ^2.

Demostración. (i) Con $z = \Delta s\hat L$, $\operatorname{Re} z \le 0$: $|1-\theta z|^2 - |1+(1-\theta)z|^2 = -2\operatorname{Re} z + (2\theta-1)|z|^2 \ge 0$. (ii) En $\xi = \pi$, $\hat L = -4\nu/h^2 - r < 0$ es real y $|g| \le 1$ equivale a $(1-2\theta)\Delta s|\hat L| \le 2$. (iii) Con $\theta = 0$, $r = 0$: $|g|^2 = (1-q_1)^2 + q_2^2$, $q_1 = 2\lambda(1-\cos\xi)$, $q_2 = \mathrm{Co}_b\sin\xi$, $\mathrm{Co}_b := b\Delta s/h$, y $|g|^2 \le 1 \iff q_1(2-q_1) \ge q_2^2 \iff 4\lambda - 4\lambda^2(1-\cos\xi) - \mathrm{Co}_b^2(1+\cos\xi) \ge 0$ (para $\xi \ne 0$). Es afín en $\cos\xi \in [-1,1]$, así que basta evaluar en $\cos\xi = \pm 1$: $\cos\xi = -1$ da $\lambda \le \frac12$ y $\cos\xi = 1$ da $2\lambda \ge \mathrm{Co}_b^2$, es decir $b^2\Delta s \le 2\nu$. □

Proposición 4.8 ((H1) y (H2) son necesarias para la positividad si $\theta = 0$)**.** *Sea $\theta = 0$. (a) Si $h|b| > \sigma^2$, existe Y que cumple (HY$^+$) tal que $C_j^1 < 0$ para algún j. (b) Si $h|b| \le \sigma^2$ pero $\Delta s(\sigma^2/h^2 + r) > 1$ (es decir, $\omega_0 < 0$; falla (H2)), también existe Y con (HY$^+$) y $C_0^1 < 0$. En ambos casos el drift discreto (3.8) no está definido.*

Demostración. Tómese $Y(x) = \varepsilon + e^{-x^2/(2\delta^2)} \in C_b^\infty$ con $\inf Y = \varepsilon > 0$. Cuando $\delta \to 0$, $Y(x_0) \to 1+\varepsilon$ y $Y(x_j) \to \varepsilon$ para $j \ne 0$. (a) Sea $b > 0$ (el caso $b < 0$ es simétrico); entonces $\omega_{+1} = \lambda - \chi < 0$ y $C_{-1}^1 = \omega_{-1}Y(x_{-2}) + \omega_0 Y(x_{-1}) + \omega_{+1}Y(x_0) \to (\omega_{-1}+\omega_0)\varepsilon + \omega_{+1}(1+\varepsilon)$, negativo para ε pequeño. (b) Aquí $\omega_{\pm1} \ge 0$ y $\omega_0 < 0$; $C_0^1 = \omega_{-1}Y(x_{-1}) + \omega_0 Y(x_0) + \omega_{+1}Y(x_1) \to \omega_0(1+\varepsilon) + 2\lambda\varepsilon < 0$ para ε pequeño. □

Observación 4.9. La Proposición 4.7 y la Proposición 4.8 muestran qué papel cumple cada hipótesis. (H1) no es de estabilidad sino de *positividad*: sin ella el esquema $\theta = 0$ puede ser ℓ^2-contractivo y producir $C^n < 0$ (Proposición 4.8(a)), y entonces se pierde la definición misma del drift. (H2) es necesaria para la positividad cuando $\theta = 0$, *con cualquier* r (Proposición 4.8(b)), y para la estabilidad ℓ^2 cuando $\theta = 0$ y $r = 0$ (Proposición 4.7(iii)). Para $0 < \theta < \frac12$ la estabilidad ℓ^2 también exige una condición necesaria, $(1-2\theta)\Delta s\,(4\nu/h^2 + r) \le 2$ (Proposición 4.7(ii)), más débil que (H2); para $\theta \ge \frac12$ no hay restricción de estabilidad. Para $0 < \theta < 1$, (H2) es suficiente pero no necesaria

para la positividad: para el calor ($b = r = 0$) el umbral exacto de positividad es mayor que el de (H2): para Crank–Nicolson en mallas finitas depende del número de nodos [20], y un cálculo numérico del núcleo de $\mathcal{T}_{1/2}$ en $\mathbb{Z}$ (por FFT) da pérdida de positividad hacia $\lambda \approx 1.5$, frente a $\lambda \le 1$ de (H2); para el marco general de monotonía véase [27]. Esto justifica el análisis en ℓ^∞ vía positividad aunque sea más restrictivo; fuera de ese régimen, la convergencia de C^n puede venir de la estabilidad en máxima norma (Corolario 3.19(c)), a costa de perder el principio del máximo del drift. Ejemplo ($r = 0$, $\nu = h = 1$, $b = 3$, $\Delta s = 0.1$): $\lambda = 0.1$, $b^2 \Delta s = 0.9 \le 2$, contractivo en ℓ^2, pero $\omega_{+1} = 0.1 - 0.15 < 0$.

4.4 Log-convexidad, monotonía y análogo discreto de Oleinik

Proposición 4.10 (Log-convexidad)**.** *Bajo (H1)–(H2), si $C_j^0 > 0$ es log-convexa ($(C_j^0)^2 \le C_{j-1}^0 C_{j+1}^0$, equivalentemente $u_{j+1/2}^0$ no creciente en j), entonces C^n es log-convexa y $u_{j+1/2}^n$ es no creciente en j para todo n y $\theta \in [0,1]$.*

Demostración. Las sucesiones positivas log-convexas son cerradas por desplazamiento, por combinaciones lineales con coeficientes ≥ 0 (Cauchy–Schwarz) y por límites puntuales. $\mathcal{T}_\theta = \mathfrak{A}^{-1} P$ es una serie (geométrica, convergente) de combinaciones positivas de desplazamientos. □

Proposición 4.11 (El esquema conservativo no es monótono)**.** *Sea $\theta = 0$. Para el esquema (3.10),*

$$\frac{\partial u_{j+1/2}^{n+1}}{\partial u_{j+1/2}^{n}} = 1 - \frac{\omega_{-1} e^{-z_{j+1/2}}}{D_{j+1}} - \frac{\omega_{+1} e^{z_{j+1/2}}}{D_j},$$

y para $b = r = 0$ y $\frac{1}{3} < \lambda \le \frac{1}{2}$ existen estados admisibles (en el cono de la Lema 3.9) donde esta derivada es negativa. Por tanto no se pueden invocar sin más los argumentos de Crandall–Tartar [14] o Kuznetsov [15] (contractividad ℓ^1, TVD) para este esquema en la variable u.

Demostración. De $F_j = \frac{\sigma^2}{\Delta s} \log D_j$ y $z = h(b-u)/\sigma^2$: $\frac{\Delta s}{h} \partial_{u_-} F = \omega_{-1} e^{-z_-}/D > 0$ y $\frac{\Delta s}{h} \partial_{u_+} F = -\omega_{+1} e^{z_+}/D < 0$, lo que da la fórmula. Con $b = r = 0$, $\omega_{\pm 1} = \lambda$, $\omega_0 = 1 - 2\lambda$; tómese $z_{j+1/2} = 0$, $z_{j-1/2} = L$, $z_{j+3/2} = -L$ con $L \to \infty$: $D_j, D_{j+1} \to 1 - \lambda$ y la derivada tiende a $1 - \frac{2\lambda}{1-\lambda} = \frac{1-3\lambda}{1-\lambda} < 0$. □

La Proposición 4.10 cubre solo datos decrecientes. La estimación de Oleinik continua ($u_x \le 1/s$, Proposición 3.5) proviene de que $\varphi(y,s) e^{y^2/(4\nu s)}$ es una transformada de Laplace de una medida positiva; el núcleo discreto no tiene esa forma exacta.

Conjetura 4.12 (Oleinik discreto)**.** *Bajo (H1)–(H2) existe $c > 0$ independiente de $h, \Delta s, \nu$ tal que $u_{j+3/2}^n - u_{j+1/2}^n \le c\, h/s_n$ para todo $n \ge 1$.*

4.5 Ecuación modificada y orden exacto

Proposición 4.13 (Ecuación modificada, formal)**.** *Sea C la solución con $Y \in C_b^\infty$, $L = \nu \partial_x^2 - b\partial_x - r$ y*

$$\mathcal{R} := h^2 \Big(\frac{\nu}{12} \partial_x^4 - \frac{b}{6} \partial_x^3 \Big) + (\theta - \tfrac{1}{2}) \Delta s\, L^2.$$

Entonces, con constantes que dependen de derivadas de C,

$$C_j^n - C(x_j, s_n) = s_n\, (\mathcal{R} C)(x_j, s_n) + O(h^4 + h^2 \Delta s + \Delta s^2), \tag{4.2}$$

y para el drift discreto $u_{j+1/2}^n = -\mu_{j+1/2}^n$,

$$u_{j+1/2}^n - u(x_{j+1/2}, s_n) = -\sigma^2 \Big[s_n\, \partial_x \Big(\frac{\mathcal{R} C}{C} \Big) + \frac{h^2}{24}\, \partial_x^3 \log C \Big] + O(h^4 + h^2 \Delta s + \Delta s^2). \tag{4.3}$$

Derivación formal. Es el método de la ecuación modificada [28, 29], sin cota del resto. Desarrollando en Taylor, $L_h = L + h^2(\frac{\nu}{12}\partial_x^4 - \frac{b}{6}\partial_x^3) + O(h^4)$. En el tiempo, $\frac{v^{n+1}-v^n}{\Delta s} = v_s + \frac{\Delta s}{2}v_{ss} + \dots$ y $\theta L_h v^{n+1} + (1-\theta)L_h v^n = L_h v + \theta\Delta s\, L_h v_s + \dots$; con $v_s = Lv$ la solución numérica suave $\tilde v$ resuelve $\tilde v_s = L\tilde v + \mathcal{R}\tilde v + \dots$. Como $\mathcal{R}$ conmuta con L y $C_s = LC$, $e^{(s-s')L}\mathcal{R}C(s') = \mathcal{R}C(s)$, de modo que la integral de Duhamel da $s\,\mathcal{R}C(s)$. Para (4.3), $\log C^n = \log C + s\,\mathcal{R}C/C + \dots$ y $\frac{1}{h}[w(x+\frac{h}{2}) - w(x-\frac{h}{2})] = w_x + \frac{h^2}{24}w_{xxx} + \dots$, con $w = \log C$. □

Observación 4.14 (Heurística: el orden no mejora). De (4.2), que es una derivación formal sin cota del resto, se esperaría que: si $\Delta s^p = o(h^2)$ y $\frac{\nu}{12}C_{xxxx} - \frac{b}{6}C_{xxx} \not\equiv 0$, el error de C no sea $o(h^2)$; si $h^2 = o(\Delta s)$ y $\theta \neq \frac12$, el orden temporal sea exactamente 1 salvo $C_{ss} \equiv 0$; y que para $\theta = \frac12$ el término de orden Δs desaparezca. Estas afirmaciones *no están demostradas* en general; la Proposición 4.15 las demuestra para un dato modelo. Además, el término principal puede anularse para razones λ especiales (por ejemplo, $\lambda = \frac{1}{6(1-2\theta)}$), de modo que las hipótesis $\Delta s^p = o(h^2)$ y $h^2 = o(\Delta s)$ son esenciales.

Proposición 4.15 (El orden es exacto: modo de Fourier)**.** *Sean $b = r = 0$, $\kappa > 0$, $Y(x) = 2 + \cos\kappa x$ (cumple (HY$^+$), $\inf Y = 1$) y $\theta \in [0,1]$. Sea $s = n\Delta s > 0$ fijo, $z := \nu\kappa^2\Delta s$, $\phi := \kappa h \le \pi/2$, $a := 2\lambda(1-\cos\phi)$ y $g := \frac{1-(1-\theta)a}{1+\theta a}$. Entonces*

$$C_j^n - C(x_j,s) = \cos(\kappa x_j)(g^n - e^{-\nu\kappa^2 s}), \qquad \max_j |C_j^n - C(x_j,s)| \ge \tfrac{1}{\sqrt2}|g^n - e^{-\nu\kappa^2 s}|,$$

y $g^n - e^{-\nu\kappa^2 s} = e^{-\nu\kappa^2 s}(e^\delta - 1)$ con, cuando $\phi, z \to 0$ (con λ arbitrario),

$$\delta = \nu\kappa^2 s\Big[\frac{\phi^2}{12} - \frac{1-2\theta}{2}\,z - \frac{1-3\theta+3\theta^2}{3}\,z^2 + O(\phi^4 + z\phi^2 + z^3)\Big].$$

En consecuencia, si $h, \Delta s \to 0$ con s fijo, el error máximo es $\ge c\,h^2$ si $\Delta s = o(h^2)$ ($\delta \sim \nu\kappa^4 s h^2/12$); $\ge c\,\Delta s$ si $\theta \neq \frac12$ y $h^2 = o(\Delta s)$ ($\delta \sim -\frac12(1-2\theta)\nu^2\kappa^4 s\Delta s$); y $\ge c\,\Delta s^2$ si $\theta = \frac12$ y $h^2 = o(\Delta s^2)$ ($\delta \sim -\frac{1}{12}\nu^3\kappa^6 s\Delta s^2$), con $c > 0$ independiente de $h, \Delta s$.

Demostración. L_h aplicado a una constante da 0 ($b = r = 0$) y a $\cos\kappa x_j$ da $-(a/\Delta s)\cos\kappa x_j$, luego $\mathcal{T}_\theta$ fija las constantes y multiplica $\cos\kappa x_j$ por g; la solución exacta es $C = 2 + e^{-\nu\kappa^2 s}\cos\kappa x$. Esto da la fórmula. Como $\phi \le \pi/2$, existe j con $|\kappa x_j - m\pi| \le \phi/2$, es decir $|\cos\kappa x_j| \ge \cos(\phi/2) \ge 1/\sqrt2$. Para el desarrollo: $a = z(1 - \phi^2/12 + O(\phi^4))$ y $\log g = -a - \frac{1-2\theta}{2}a^2 - \frac{1-3\theta+3\theta^2}{3}a^3 + O(a^4)$; con $nz = \nu\kappa^2 s$, $\delta = n(\log g + z)$ da la expresión. Los tres casos salen de que, bajo cada hipótesis, el término indicado domina a los restantes (para $\theta = \frac12$ el coeficiente de z es nulo y el de z^2 es $\frac{1}{12}$). □

El término (4.3) muestra además cómo entra ν: con $\Lambda \sim \|u_0\|/(2\nu)$, $\mathcal{R}C/C \sim h^2\nu\Lambda^4$ y su derivada $\sim h^2\nu\Lambda^5$, de modo que el coeficiente principal del error en u crece como $s\,h^2\nu^{-3}\|u_0\|^5$ (cota superior de orden de magnitud, no una estimación demostrada). En variables adimensionales esto es $\sim (\|u_0\|s_n/h)\,\mathrm{Re}_h^3$ veces $\|u_0\|$, con $\mathrm{Re}_h := \|u_0\|_\infty h/\nu$ (número de Reynolds de celda).

4.6 Estimación de error relativa y error total

El resultado central pendiente (objetivo O3) es el análogo del Teorema 3.17 medido en forma relativa. Se enuncia aquí con la forma que debe tener y con la estrategia de prueba.

Conjetura 4.16 (Error relativo con constantes explícitas en ν)**.** *Supongamos (H1)–(H2), $Y \in C^7$, $0 < Y \le M$ con $\Lambda_1, \dots, \Lambda_7 < \infty$, y además $h\Lambda_1 \le \frac12$, $(1-\theta)\Delta s\, r \le \frac12$ y, si $\theta > 0$, $\theta\,\Delta s\,\sigma^2/h^2 \le 1$ (condición técnica del paso (3) de la estrategia). Sea p como en el Teorema 3.17. Existe un polinomio K_2 en $(\Lambda_1, \dots, \Lambda_7)$, con coeficientes que dependen solo de $T, \sigma, |b|, r$ (y no de $\inf Y$, c_0 ni M), tal que si $\varepsilon := K_2\,(h^2 + \Delta s^p) \le \frac12$:*

(i) $\left|C_j^n/C(x_j,s_n)-1\right| \le \varepsilon$ *para todo* j *y* $n\Delta s \le T$*;*

(ii) $\left|\mu_{j+1/2}^n - \mu(x_{j+1/2},s_n)\right| \le \sigma^2 K_2'\,(h^2+\Delta s^p)$*, con* K_2' *también polinomial en* $\Lambda_1,\dots,\Lambda_7$*.*

Para $Y = Y_\nu$ *las constantes son polinomiales en* $1/\nu$ *(Teorema 4.5) y la hipótesis* $h\Lambda_1 \le \frac{1}{2}$ *es* $\mathrm{Re}_h \le 1$ *(régimen* resuelto*).*

Estrategia. (1) $|\partial_x^k C| \le B_k(\Lambda)\,C$ para $k \le 7$ (Bell, como en la Proposición 4.2(a)) y $|\partial_s^m C| \le P_m\,C$ con P_m polinomial, de modo que el error de truncación cumple $|\eta_j^n| \le \Gamma\,C(x_j,s_n)$ con $\Gamma = O(h^2+\Delta s^p)$ polinomial. (2) Cociente de vecinos: $C(x_{j\pm1})/C(x_j) \le e^{\Lambda_1 h} \le e^{1/2}$. (3) Estabilidad en norma con peso $C(\cdot,s_n)$: para $\theta = 0$, $\mathcal{T}\,C(\cdot,s_n) = C(\cdot,s_{n+1}) - \Delta s\,\eta^n \le (1+\Gamma\Delta s)C(\cdot,s_{n+1})$; para $\theta > 0$ se usa la positividad de $\mathfrak{A}^{-1}$ y P y que $P\,C(\cdot,s_n) \ge \frac{1}{2}C(\cdot,s_n)$ bajo las hipótesis técnicas. Para acotar $\mathfrak{A}^{-1}C(\cdot,s_n)$ se usa $C(x_{j+i}) \le e^{\Lambda_1 h|i|}C(x_j)$ en la serie $c^{-1}\sum_k \mathcal{K}^k$, que converge solo si $\|\mathcal{K}\|e^{\Lambda_1 h} < 1$: la condición $\theta\Delta s\sigma^2/h^2 \le 1$ da $\|\mathcal{K}\| \le \frac{1}{2}$ y $e^{1/2}/2 < 1$. Sin ella (por ejemplo, $\theta = 1$ con $\Delta s/h^2$ grande) el núcleo de $\mathfrak{A}^{-1}$ decae más despacio que la cola de C y la cota relativa deja de ser plausible. Gronwall da (i). (4) El error de δC^n se trata con la traslación Q del Teorema 3.17(i), que requiere $k \le 7$. (5) El drift se obtiene de $\psi(Q,C)$ con cotas relativas, sin c_0.

Corolario 4.17 (Error total en $\nu \to 0$, condicional)**.** *Supóngase la Conjetura 4.16. Sea* $b = 0$*,* $g \in C^7$ *globalmente Lipschitz y acotada inferiormente, con* $g^{(k)}$ *acotadas* $(2 \le k \le 7)$*,* $Y_\sigma = e^{-g/\sigma^2}$ *(de modo que* $\Lambda_k = \|g^{(k)}\|_\infty/\sigma^2$*),* $J_j^n := -\sigma^2\log(e^{rs_n}C_j^n)$ *y* J^0 *la solución de Hopf–Lax (3.11). Si* $h\|g'\|_\infty \le \sigma^2/2$ *y* $\varepsilon \le \frac{1}{2}$*,*

$$\max_{j,n}\left|J_j^n - J^0(x_j,s_n)\right| \le 2\sigma^2\,K_2(\nu)\,(h^2+\Delta s^p) + c_{\mathrm{opt}}\,\sigma^2|\log\sigma^2|.$$

En particular, eligiendo $h,\Delta s$ *con* $K_2(\nu)(h^2+\Delta s^p) \le |\log\sigma^2|$ *(un acoplamiento* $\nu = \nu(h)$ *que, por ser* K_2 *polinomial en* $1/\nu$*, es una potencia de* h*) el error total es* $O(\nu|\log\nu|)$*.*

Demostración. Desigualdad triangular: $|J_j^n - J^\sigma(x_j,s_n)| = \sigma^2|\log(C_j^n/C(x_j,s_n))| \le 2\sigma^2\varepsilon$ por (i), pues $|\log(1+a)| \le 2|a|$ si $|a| \le \frac{1}{2}$; y $|J^\sigma - J^0| \le c_{\mathrm{opt}}\sigma^2|\log\sigma^2|$ por el Teorema 3.24(b). □

Observación 4.18 (Tipo Lax y amplificación por el logaritmo). El Teorema 3.17(i) es ya un teorema de equivalencia de Lax explícito: la consistencia $O(h^2+\Delta s^p)$ y la estabilidad ℓ^∞ (Lema 3.7) dan convergencia del esquema lineal. El paso a u pasa por $\psi(Q,C) = \frac{1}{h}\log(1+hQ/C)$, cuyas derivadas $1/C_{j+1}$ y $Q/(C\,C_{j+1})$ amplifican el error absoluto por $1/c_0$ y $\|C_x\|_\infty/c_0^2$. Con error relativo ese factor desaparece y queda Λ_1, polinomial.

4.7 Dominio acotado, condiciones de borde y conservación

Sea $\Omega_h = \{x_j : |j| \le N\}$ y esquema θ en los nodos interiores $|j| < N$ con datos de Dirichlet $C_{\pm N}^n$ prescritos.

Proposición 4.19 (Dominio acotado)**.** *Bajo (H1)–(H2) y (HY*$^+$*): (a) si* $C_{\pm N}^n = C(x_{\pm N},s_n)$ *(Dirichlet exacto), la cota* $\|C^n - C(\cdot,s_n)\|_\infty \le K_1(h^2+\Delta s^p)$ *del Teorema 3.17(i) vale en* Ω_h *con la misma* K_1 *(solo para* C*; no para* δC*, véase el final de la demostración); (b) si* $C_{\pm N}^n = C(x_{\pm N},s_n)+g_\pm^n$*,* $\|C^n - C(\cdot,s_n)\|_\infty \le K_1(h^2+\Delta s^p) + \max_n|g_\pm^n|$ *en* Ω_h*.*

Demostración. (a) Con $e = 0$ en los nodos frontera, la recursión del error usa las submatrices interiores $\mathfrak{A}_{\mathrm{int}} = c(\mathrm{I} - \mathcal{K}_{\mathrm{int}})$ y P_{int}; $\mathcal{K}_{\mathrm{int}} \ge 0$ tiene sumas por fila < 1 y $P_{\mathrm{int}} \ge 0$ tiene sumas por fila ≤ 1, de modo que $\|\mathfrak{A}_{\mathrm{int}}^{-1}P_{\mathrm{int}}\|_\infty \le 1$ y $\|\mathfrak{A}_{\mathrm{int}}^{-1}\|_\infty \le 1$ y la primera parte de la demostración del

Teorema 3.17(i) (error lineal de C) no cambia. La segunda parte (error de δC) no se transfiere: δ deja de conmutar con el esquema en los nodos adyacentes a la frontera, donde el error de δC^n es $e_{\pm(N-1)}/h$, que con la cota anterior es solo $O(h + \Delta s^p/h)$. Por tanto la estimación del drift en dominio acotado queda pendiente. (b) Por linealidad $e = e_{\text{int}} + e_{\text{bd}}$, donde e_{bd} resuelve el esquema homogéneo con datos de borde g^n; por el principio del máximo discreto (coeficientes ≥ 0 con suma ≤ 1, $r \geq 0$), $|e_{\text{bd}}| \leq \max |g^n_{\pm}|$. □

Proposición 4.20 (Conservación discreta)**.** *Para todo θ y n, en Ω_h,*

$$\sum_{j=-N}^{N-1} h\, u^n_{j+1/2} = 2Nh\, b - \sigma^2 \log \frac{C^n_N}{C^n_{-N}},$$

que es el análogo exacto de $\int_{-L}^{L} u\,dx = 2Lb - \sigma^2 \log \frac{C(L,s)}{C(-L,s)}$. Para $\theta = 0$ además se cumple la ley de conservación local (3.10)*.*

Demostración. Telescopía: $\sum_j z_{j+1/2} = \log(C_N/C_{-N})$ y $u = b - \sigma^2 z/h$. □

5 Experimentos computacionales

[Explicar qué se calculó o verificó con computadora, con qué herramienta y para qué rango de valores. Si el proyecto no incluye cálculos, eliminar esta sección.]

```
# Escribir aqui el codigo usado (Python, SageMath, etc.)
```

[Explicar los resultados obtenidos y qué conclusión se saca de ellos, en relación con la Tabla 1.]

[Columna 1]	*[Columna 2]*	*[Columna 3]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*

Cuadro 1: *[Descripción de los datos mostrados.]*

6 Estado del proyecto y trabajo restante

6.1 Resumen del avance

[Introducir brevemente la tabla: a qué fecha corresponde y qué se ha logrado.] Los estados posibles son **Completado**, **En curso** y **Pendiente**. La Tabla 2 indica el responsable de cada objetivo.

6.2 Trabajo en curso

[Describir en qué se está trabajando ahora: qué se quiere demostrar o construir y hasta dónde se ha llegado.]

[fórmula o resultado que se quiere probar] (6.1)

Conjetura 6.1. *[Conjetura o resultado pendiente de demostrar (opcional).]*

Objetivo	Descripción	Responsable	Estado
O1	*[Descripción del objetivo 1]*	*[Nombre]*	**Completado**
O2	*[Descripción del objetivo 2]*	*[Nombre]*	**En curso**
O3	*[Descripción del objetivo 3]*	*[Nombre]*	**En curso**
O4	*[Descripción del objetivo 4]*	*[Nombre]*	**Pendiente**
O5	*[Redacción del informe final]*	*[Todos]*	**Pendiente**

Cuadro 2: Estado de los objetivos a la fecha del informe.

6.3 Dificultades y plan

- **Dificultad:** *[descripción del problema encontrado.]* *Plan: [cómo se piensa resolver.]*
- **Dificultad:** *[descripción del problema encontrado.]* *Plan: [cómo se piensa resolver.]*

6.4 Cronograma

1. *[Actividad 1]* *([semanas 1–2])*
2. *[Actividad 2]* *([semanas 2–4])*
3. *[Redacción del informe final y presentación]* *([semanas 4–6])*

Referencias

[1] J. C. Strikwerda, *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*, 2.ª ed., SIAM, 2004. Disponible en: https://doi.org/10.1137/1.9780898717938.

[2] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007. Disponible en: https://doi.org/10.1137/1.9780898717839.

[3] J. Lindgren, "Efficient Markets and Contingent Claims Valuation: An Information Theoretic Approach," *Entropy*, vol. 22, no. 11, art. 1283, Nov. 2020. doi: https://doi.org/10.3390/e22111283. Texto completo: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7712322/.

[4] E. Hopf, "The partial differential equation $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$," *Comm. Pure Appl. Math.*, vol. 3, pp. 201–230, 1950. doi: https://doi.org/10.1002/cpa.3160030302.

[5] J. D. Cole, "On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics," *Quart. Appl. Math.*, vol. 9, pp. 225–236, 1951. doi: https://doi.org/10.1090/qam/42889.

[6] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2.ª ed., Graduate Studies in Mathematics, vol. 19, American Mathematical Society, 2010. Disponible en: https://bookstore.ams.org/gsm-19-r/.

[7] B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6.ª ed., Springer, 2003. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-14394-6.

[8] W. H. Fleming, "The convergence problem for differential games, II," en *Advances in Game Theory*, Annals of Mathematics Studies, vol. 52, Princeton Univ. Press, 1964, pp. 195–210. doi: https://doi.org/10.1515/9781400882014-013.

[9] M. G. Crandall, P.-L. Lions, "Two approximations of solutions of Hamilton–Jacobi equations," *Math. Comp.*, vol. 43, no. 167, pp. 1–19, 1984. Texto completo: https://www.ams.org/journals/mcom/1984-43-167/S0025-5718-1984-0744921-8/S0025-5718-1984-0744921-8.pdf.

[10] L.-P. Chaintron, S. Daudin, "Optimal rate of convergence in the vanishing viscosity for quadratic Hamilton–Jacobi equations," *arXiv preprint*, arXiv:2502.09103 [math.AP], 2025. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.09103. PDF: https://arxiv.org/pdf/2502.09103.

[11] L.-P. Chaintron, S. Daudin, "Optimal rate of convergence in the vanishing viscosity for uniformly convex Hamilton–Jacobi equations," *arXiv preprint*, arXiv:2506.13255 [math.AP], 2025. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2506.13255. PDF: https://arxiv.org/pdf/2506.13255.

[12] M. Cirant, A. Goffi, "Convergence rates for the vanishing viscosity approximation of Hamilton–Jacobi equations: the convex case," *arXiv preprint*, arXiv:2502.15495 [math.AP], 2025. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15495. PDF: https://arxiv.org/pdf/2502.15495.

[13] J. Qian, T. Sprekeler, H. V. Tran, Y. Yu, "Optimal rate of convergence in periodic homogenization of viscous Hamilton–Jacobi equations," *Multiscale Model. Simul.*, vol. 22, no. 4, pp. 1558–1584, 2024 (arXiv:2402.03091). Disponible en: https://arxiv.org/abs/2402.03091. PDF: https://arxiv.org/pdf/2402.03091.

[14] M. G. Crandall, L. Tartar, "Some relations between nonexpansive and order preserving mappings," *Proc. Amer. Math. Soc.*, vol. 78, no. 3, pp. 385–390, 1980. *[confirmar datos]*

[15] N. N. Kuznetsov, "The accuracy of certain approximate methods for the computation of weak solutions of a first order quasilinear equation," *U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.*, vol. 16, no. 6, pp. 105–119, 1976. doi: https://doi.org/10.1016/0041-5553(76)90046-X.

[16] F. Bouchut, B. Perthame, "Kružkov's estimates for scalar conservation laws revisited," *Trans. Amer. Math. Soc.*, vol. 350, no. 7, pp. 2847–2870, 1998. doi: https://doi.org/10.1090/S0002-9947-98-02204-1.

[17] W.-C. Wang, "On L^1 convergence rate of viscous and numerical approximate solutions of genuinely nonlinear scalar conservation laws," *SIAM J. Math. Anal.*, vol. 30, no. 1, pp. 38–52, 1999. doi: https://doi.org/10.1137/S0036141097316408.

[18] C. A. J. Fletcher, "A comparison of finite element and finite difference solutions of the one- and two-dimensional Burgers' equations," *J. Comput. Phys.*, vol. 51, pp. 159–188, 1983. doi: https://doi.org/10.1016/0021-9991(83)90085-2.

[19] S. Kutluay, A. R. Bahadir, A. Özdeş, "Numerical solution of one-dimensional Burgers equation: explicit and exact-explicit finite difference methods," *J. Comput. Appl. Math.*, vol. 103, no. 2, pp. 251–261, 1999. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-0427(98)00261-1.

[20] I. Higueras, T. Roldán, "A new insight on positivity and contractivity of the Crank–Nicolson scheme for the heat equation," *arXiv preprint*, arXiv:2301.01066 [math.NA]. PDF: https://arxiv.org/pdf/2301.01066.

[21] A. Doikou, S. Sklaveniti, "Discretizations of the generalized AKNS scheme," *arXiv preprint*, arXiv:1910.00957, 2019. PDF: https://arxiv.org/pdf/1910.00957.

[22] C. Chen, X. Zhang, Z. Liu, "A high-order compact finite difference scheme and precise integration method based on modified Hopf–Cole transformation for numerical simulation of n-dimensional Burgers' system," *arXiv preprint*, arXiv:1906.07150, 2019. PDF: https://arxiv.org/pdf/1906.07150.

[23] P. Blanchard, D. J. Higham, N. J. Higham, "Accurately computing the log-sum-exp and softmax functions," *IMA J. Numer. Anal.*, vol. 41, no. 4, 2021; arXiv:1909.03469 [math.NA]. doi: https://doi.org/10.1093/imanum/draa038.

[24] T. Ohwada, "Cole–Hopf transformation as numerical tool for the Burgers equation," *Applied and Computational Mathematics*, 2009. *[confirmar volumen y páginas]*

[25] O. B. Widlund, "Stability of parabolic difference schemes in the maximum norm," *Numer. Math.*, vol. 8, pp. 186–202, 1966. doi: https://doi.org/10.1007/BF02163187.

[26] S. I. Serdyukova, "Stability in C of linear difference schemes with constant real coefficients," *Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.*, vol. 6, no. 3, pp. 477–486, 1966 (*U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.*, vol. 6, no. 3, pp. 89–102).

[27] W. Hundsdorfer, J. G. Verwer, *Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations*, Springer Series in Computational Mathematics, vol. 33, Springer, 2003.

[28] R. F. Warming, B. J. Hyett, "The modified equation approach to the stability and accuracy analysis of finite-difference methods," *J. Comput. Phys.*, vol. 14, pp. 159–179, 1974.

[29] D. F. Griffiths, J. M. Sanz-Serna, "On the scope of the method of modified equations," *SIAM J. Sci. Stat. Comput.*, vol. 7, pp. 994–1008, 1986.

[30] S. N. Kružkov, "First order quasilinear equations in several independent variables," *Math. USSR Sb.*, vol. 10, no. 2, pp. 217–243, 1970.

[31] C. M. Dafermos, *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*, 4.ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 325, Springer, 2016.